# חישוב סטטי · מהלכי קורות

פתרון מלא של 9 דפי העבודה

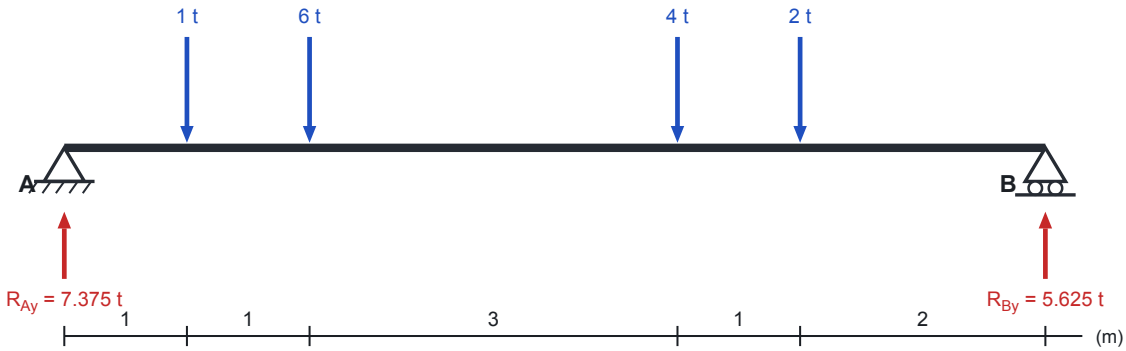
מהלכי קורות: ריאקציות, כוחות צירים (N), כוחות גזירה (S) ומומנטים (M)

- 9 דפי עבודה · 64 קורות
- לכל קורה: שרטוט עם העומסים והתגובות, משוואות שיווי משקל ובדיקה
- טבלת תוצאות מסכמת בסוף
- ש מומנט חיובי (בכיוון השעון)
- S חיובי כלפי מעלה · N חיובי = מתיחה
- מהלך M משורטט בצד המתוח (חיובי כלפי מטה)
- יחידות: t, tm, t/m, m

# דף עבודה 1 · חישוב ריאקציות

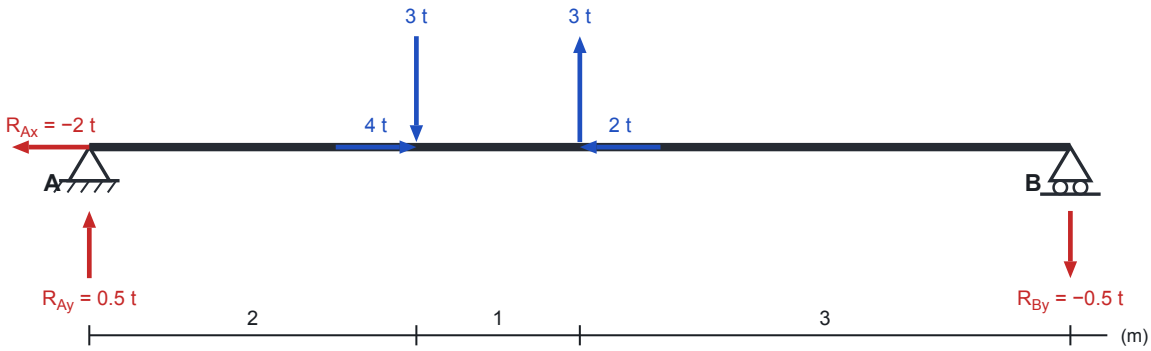
מוסכמות: ש מומנט חיובי · חץ התגובה מצביע בכיוון האמיתי · יחידות: t, tm, t/m, m

## קורה 1



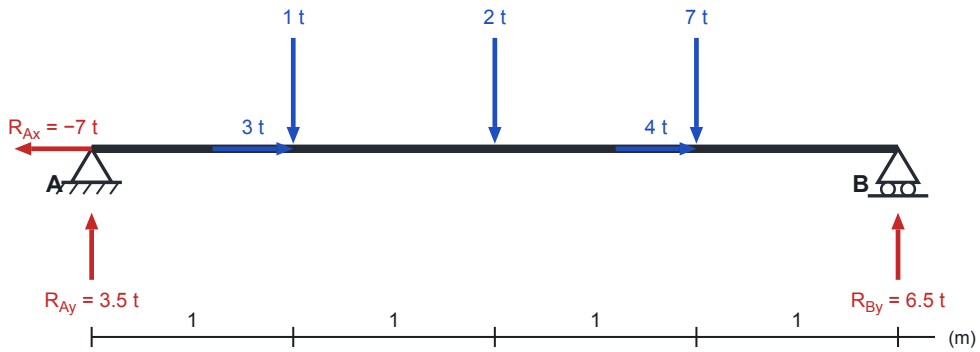

| | |
|---|---|
| $\Sigma Fx = 0$ (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ש) | $+1\cdot1 +6\cdot2 +4\cdot5 +2\cdot6 - R_{By}\cdot8 = 0 \Rightarrow R_{By} = 45 \div 8 = 5.625$ t ↑ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-1 -6 -4 -2 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 13 - 5.625 = 7.375$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 7.375 ↑ · RBy = 5.625 ↑ (t, tm)** |

## קורה 2



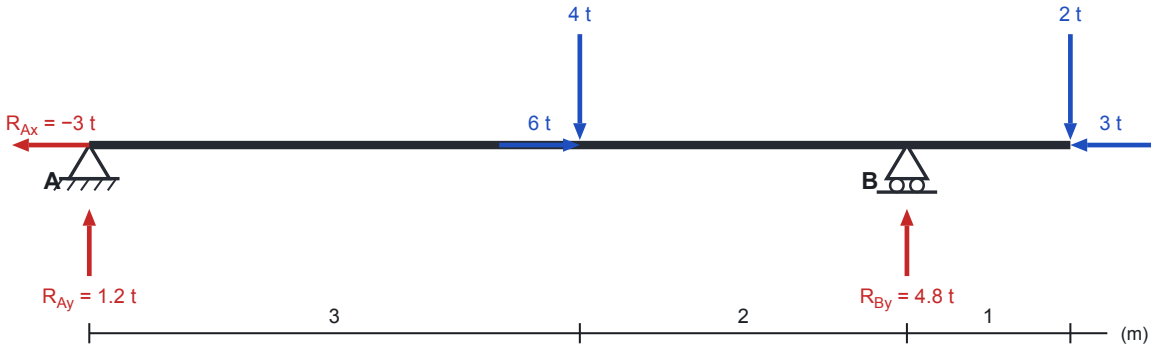

| | |
|---|---|
| $\Sigma Fx = 0$ | $+4 -2 + R_{Ax} = 0 \Rightarrow R_{Ax} = -2$ t ← |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ש) | $+3\cdot2 -3\cdot3 - R_{By}\cdot6 = 0 \Rightarrow R_{By} = -3 \div 6 = -0.5$ t ↓ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-3 +3 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 0 + 0.5 = 0.5$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAx = −2 ← · RAy = 0.5 ↑ · RBy = −0.5 ↓ (t, tm)** |

## קורה 3



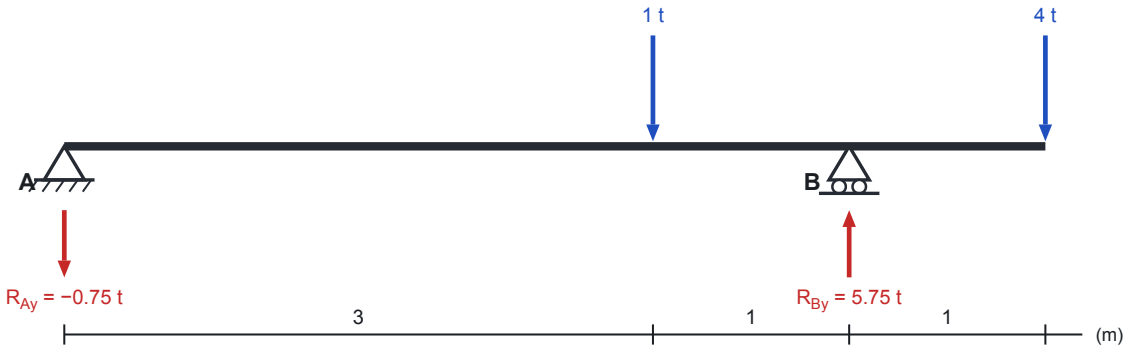

| | |
|---|---|
| $\Sigma Fx = 0$ | $+3 +4 + R_{Ax} = 0 \Rightarrow R_{Ax} = -7$ t ← |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $+1\cdot1 +2\cdot2 +7\cdot3 - R_{By}\cdot4 = 0 \Rightarrow R_{By} = 26 \div 4 = 6.5$ t ↑ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-1 -2 -7 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 10 - 6.5 = 3.5$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAx = −7 ← · RAy = 3.5 ↑ · RBy = 6.5 ↑ (t, tm)** |

## קורה 4



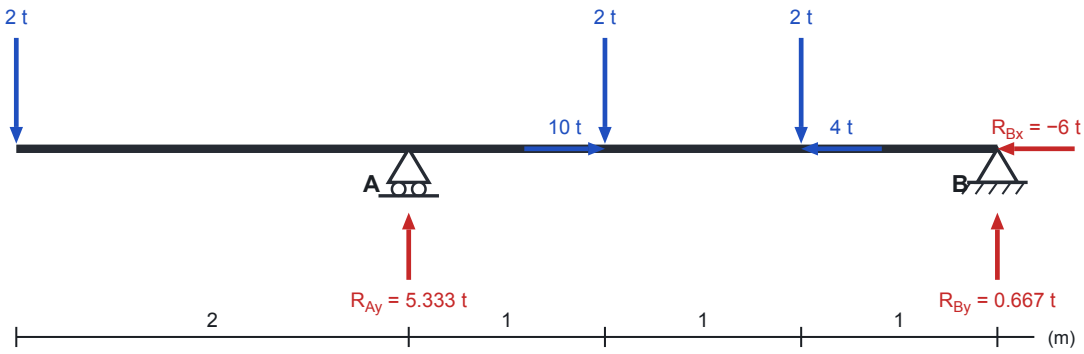

| | |
|---|---|
| $\Sigma Fx = 0$ | $+6 -3 + R_{Ax} = 0 \Rightarrow R_{Ax} = -3$ t ← |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $+4\cdot3 +2\cdot6 - R_{By}\cdot5 = 0 \Rightarrow R_{By} = 24 \div 5 = 4.8$ t ↑ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-4 -2 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 6 - 4.8 = 1.2$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAx = −3 ← · RAy = 1.2 ↑ · RBy = 4.8 ↑ (t, tm)** |

## קורה 5




| | |
|---|---|
| $\Sigma Fx = 0$ (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $+1\cdot3 +4\cdot5 - R_{By}\cdot4 = 0 \Rightarrow R_{By} = 23 \div 4 = 5.75$ t ↑ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-1 -4 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 5 - 5.75 = -0.75$ t ↓ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = −0.75 ↓ · RBy = 5.75 ↑ (t, tm)** |

## קורה 6

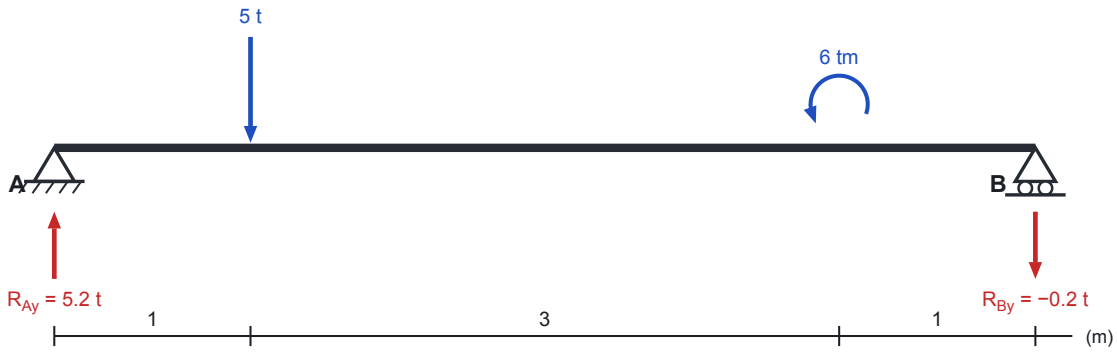



| | |
|---|---|
| $\Sigma Fx = 0$ | $+10 -4 + R_{Bx} = 0 \Rightarrow R_{Bx} = -6$ t ← |
| $\Sigma M_B = 0$ (+ ↻) | $-2\cdot5 -2\cdot2 -2\cdot1 + R_{Ay}\cdot3 = 0 \Rightarrow R_{Ay} = -16 \div -3 = 5.333$ t ↑ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-2 -2 -2 + R_{By} + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{By} = 6 - 5.333 = 0.667$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_A$ | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 5.333 ↑ · RBx = −6 ← · RBy = 0.667 ↑ (t, tm)** |

# דף עבודה 2 · חישוב ריאקציות

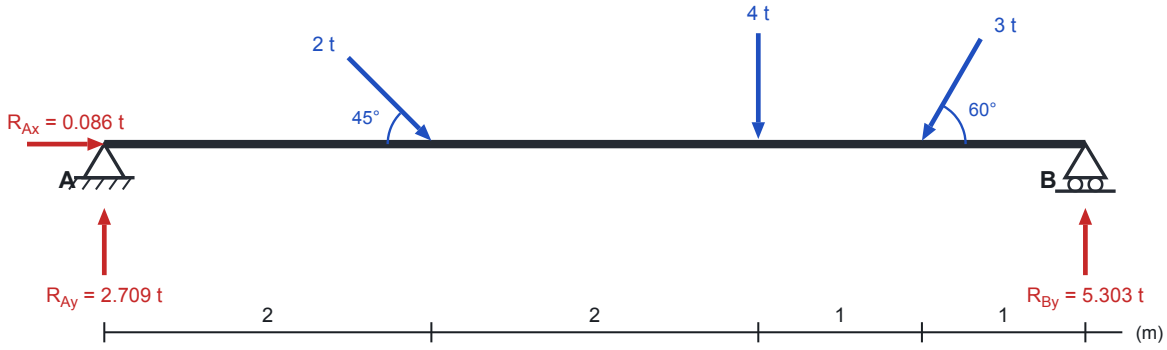
מוסכמות: ש מומנט חיובי · חץ התגובה מצביע בכיוון האמיתי · יחידות: t, tm, t/m, m

## קורה 1



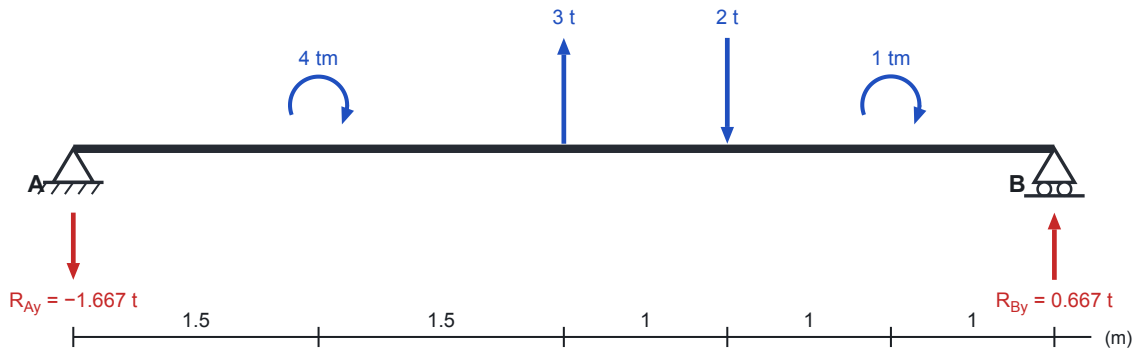

| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ש) | $+5 \cdot 1 - 6 - R_{By} \cdot 5 = 0 \Rightarrow R_{By} = -1 \div 5 = -0.2$ t ↓ |
| ΣFy = 0 | $-5 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 5 + 0.2 = 5.2$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 5.2 ↑ · RBy = −0.2 ↓ (t, tm)** |

## קורה 2



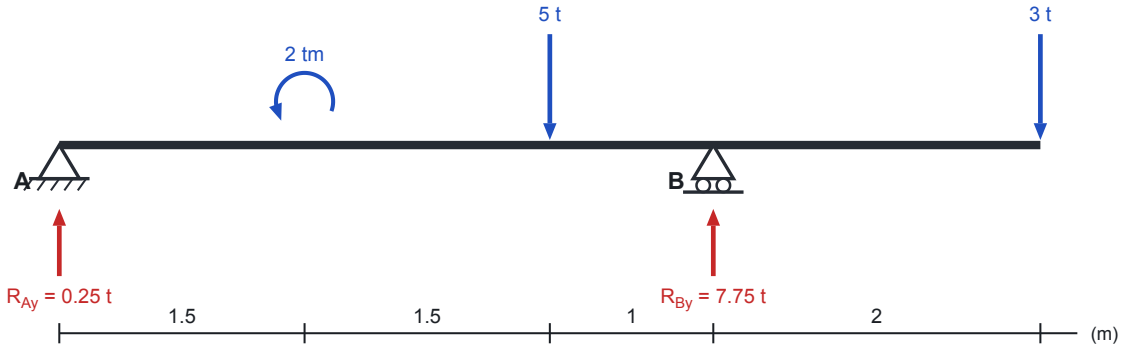

| | |
|---|---|
| פירוק כוח באלכסון | F = 2 t, 45°: Fx = +1.414 t, Fy = −1.414 t |
| פירוק כוח באלכסון | F = 3 t, 60°: Fx = −1.5 t, Fy = −2.598 t |
| ΣFx = 0 | $+1.414 - 1.5 + R_{Ax} = 0 \Rightarrow R_{Ax} = 0.086$ t → |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ש) | $+1.414 \cdot 2 + 4 \cdot 4 + 2.598 \cdot 5 - R_{By} \cdot 6 = 0 \Rightarrow R_{By} = 31.819 \div 6 = 5.303$ t ↑ |
| ΣFy = 0 | $-1.414 - 4 - 2.598 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 8.012 - 5.303 = 2.709$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAx = 0.086 → · RAy = 2.709 ↑ · RBy = 5.303 ↑ (t, tm)** |

## קורה 3



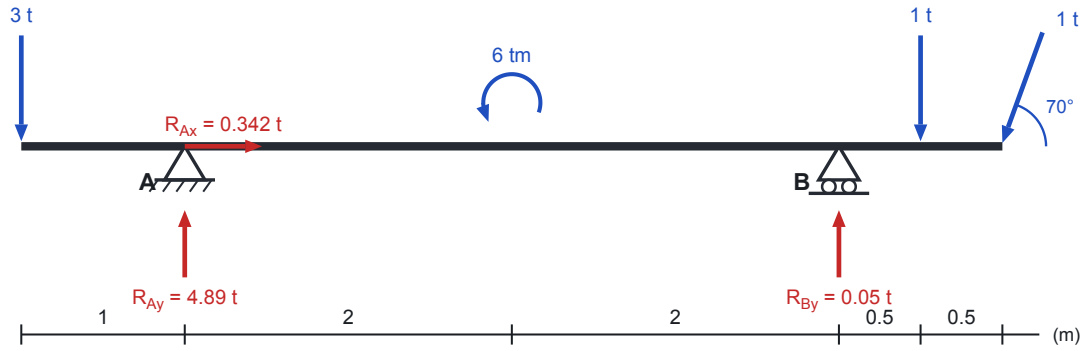

| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $+4 -3\cdot3 +2\cdot4 +1 - R_{By}\cdot6 = 0 \Rightarrow R_{By} = 4 \div 6 = 0.667$ t ↑ |
| ΣFy = 0 | $+3 -2 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = -1 - 0.667 = -1.667$ t ↓ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = −1.667 ↓ · RBy = 0.667 ↑ (t, tm)** |

## קורה 4



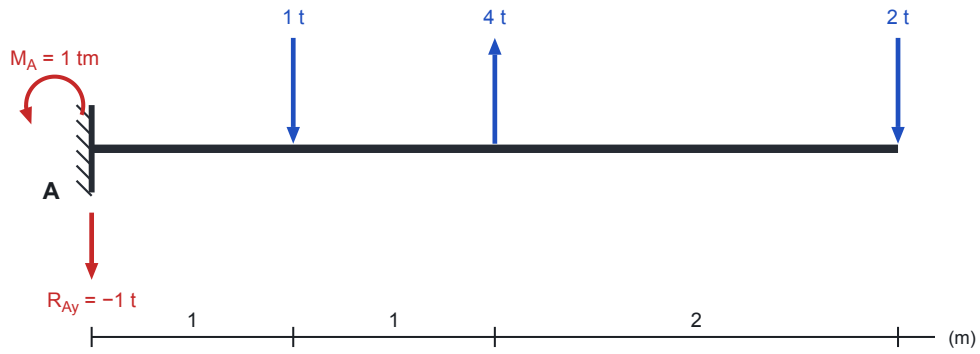

| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $-2 +5\cdot3 +3\cdot6 - R_{By}\cdot4 = 0 \Rightarrow R_{By} = 31 \div 4 = 7.75$ t ↑ |
| ΣFy = 0 | $-5 -3 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 8 - 7.75 = 0.25$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 0.25 ↑ · RBy = 7.75 ↑ (t, tm)** |

## קורה 5



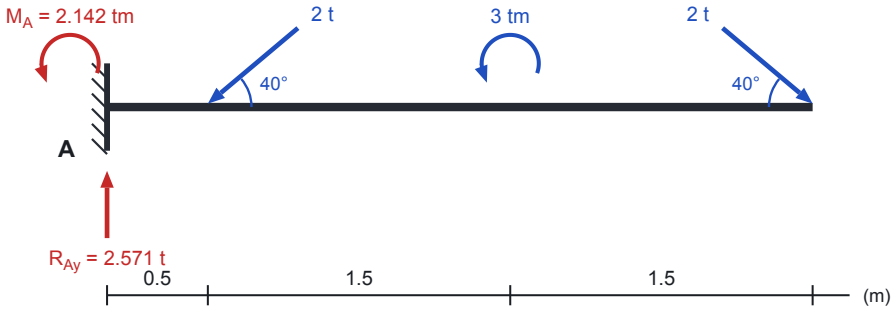

| | |
|---|---|
| פירוק כוח באלכסון | F = 1 t, 70°: Fx = −0.342 t, Fy = −0.94 t |
| ΣFx = 0 | $-0.342 + R_{Ax} = 0 \Rightarrow R_{Ax} = 0.342$ t → |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $-3\cdot1 -6 +1\cdot4.5 +0.94\cdot5 - R_{By}\cdot4 = 0 \Rightarrow R_{By} = 0.198 \div 4 = 0.05$ t ↑ |
| ΣFy = 0 | $-3 -1 -0.94 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 4.94 - 0.05 = 4.89$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAx = 0.342 → · RAy = 4.89 ↑ · RBy = 0.05 ↑ (t, tm)** |

## קורה 6



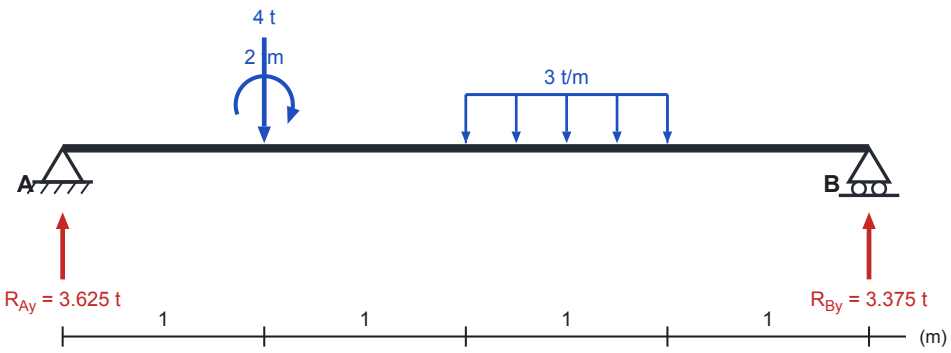

| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $+1\cdot1 -4\cdot2 +2\cdot4 + M_A = 0 \Rightarrow M_A = -1$ tm ⇒ 1 tm ↺ |
| ΣFy = 0 | $-1 +4 -2 + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = -1$ t ↓ |
| בדיקה: ΣM בקצה החופשי | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = −1 ↓ · MA = 1 tm ↺ (t, tm)** |

## קורה 7



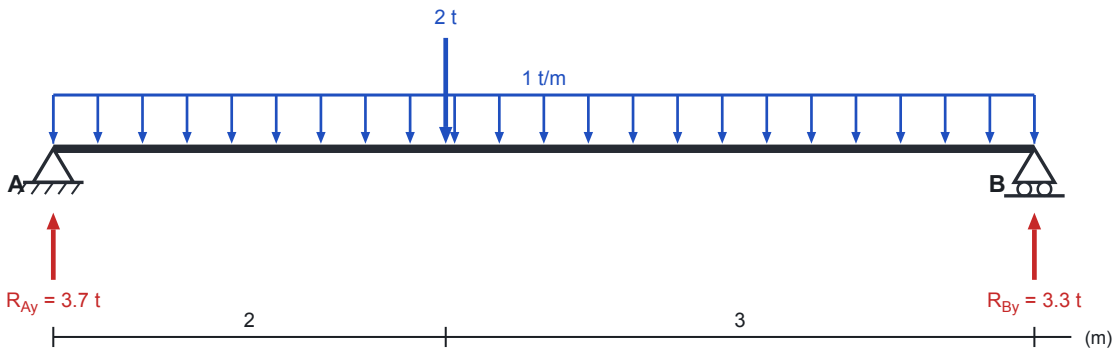

| | |
|---|---|
| פירוק כוח באלכסון | F = 2 t, 40°: Fx = −1.532 t, Fy = −1.286 t |
| פירוק כוח באלכסון | F = 2 t, 40°: Fx = +1.532 t, Fy = −1.286 t |
| ΣFx = 0 | $-1.532 +1.532 + R_{Ax} = 0 \Rightarrow R_{Ax} = 0$ t |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $+1.286\cdot0.5 -3 +1.286\cdot3.5 + M_A = 0 \Rightarrow M_A = -2.142$ tm ⇒ 2.142 tm ↺ |
| ΣFy = 0 | $-1.286 -1.286 + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 2.571$ t ↑ |
| בדיקה: ΣM בקצה החופשי | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 2.571 ↑ · MA = 2.142 tm ↺ (t, tm)** |

## קורה 8



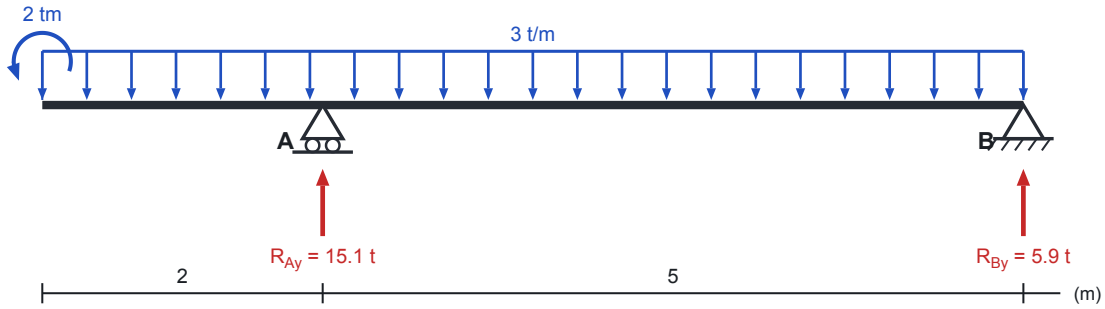

| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $+4\cdot1 +2 +(3\cdot1)\cdot2.5 - R_{By}\cdot4 = 0 \Rightarrow R_{By} = 13.5 \div 4 = 3.375$ t ↑ |
| ΣFy = 0 | $-4 -3 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 7 - 3.375 = 3.625$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 3.625 ↑ · RBy = 3.375 ↑ (t, tm)** |

## קורה 9



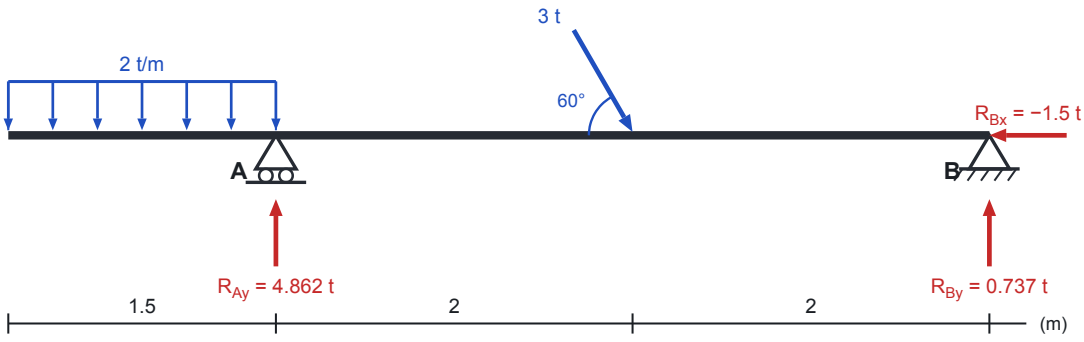

| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $+(1\cdot5)\cdot2.5 + 2\cdot2 - R_{By}\cdot5 = 0 \Rightarrow R_{By} = 16.5 \div 5 = 3.3$ t ↑ |
| ΣFy = 0 | $-5 - 2 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 7 - 3.3 = 3.7$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 3.7 ↑ · RBy = 3.3 ↑ (t, tm)** |

## קורה 10



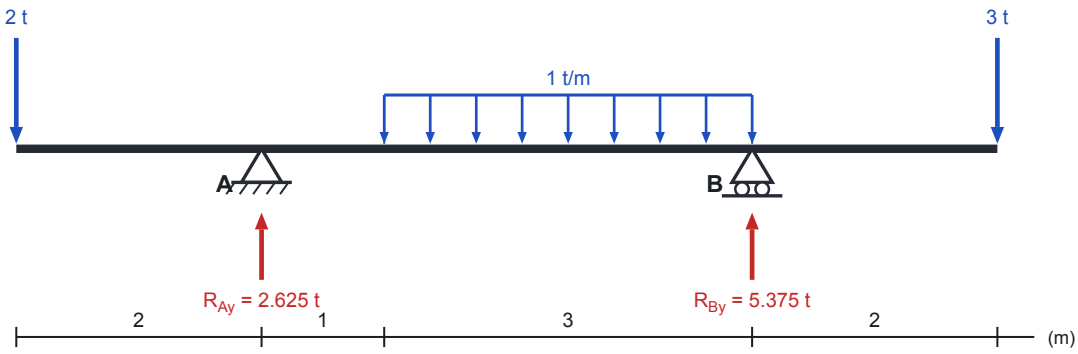

| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Bx} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $-2 + (3\cdot7)\cdot1.5 - R_{By}\cdot5 = 0 \Rightarrow R_{By} = 29.5 \div 5 = 5.9$ t ↑ |
| ΣFy = 0 | $-21 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 21 - 5.9 = 15.1$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 15.1 ↑ · RBy = 5.9 ↑ (t, tm)** |

## קורה 11



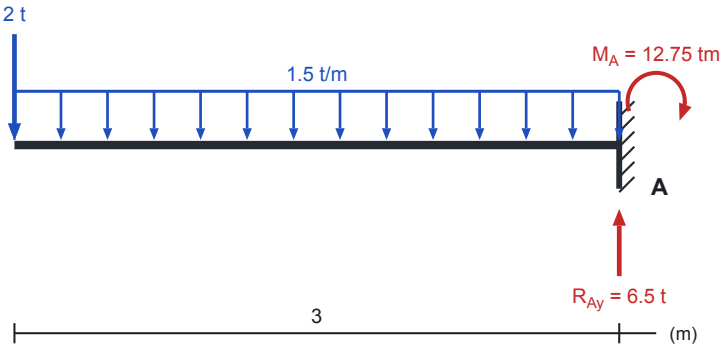

| | |
|---|---|
| פירוק כוח באלכסון | F = 3 t, 60°: Fx = +1.5 t, Fy = −2.598 t |
| ΣFx = 0 | $+1.5 + R_{Bx} = 0 \Rightarrow R_{Bx} = -1.5$ t ← |
| $\Sigma M_B = 0$ (+ ↻) | $-(2\cdot1.5)\cdot4.75 - 2.598\cdot2 + R_{Ay}\cdot4 = 0 \Rightarrow R_{Ay} = -19.446 \div -4 = 4.862$ t ↑ |
| ΣFy = 0 | $-3 - 2.598 + R_{By} + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{By} = 5.598 - 4.862 = 0.737$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_A$ | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 4.862 ↑ · RBx = −1.5 ← · RBy = 0.737 ↑ (t, tm)** |

## קורה 12



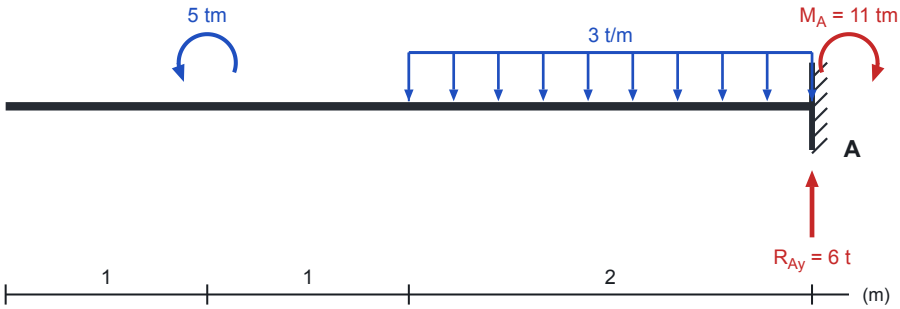

| | |
|---|---|
| $\Sigma Fx = 0$ (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $-2\cdot2 + (1\cdot3)\cdot2.5 + 3\cdot6 - R_{By}\cdot4 = 0 \Rightarrow R_{By} = 21.5 \div 4 = 5.375$ t ↑ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-2 - 3 - 3 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 8 - 5.375 = 2.625$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 2.625 ↑ · RBy = 5.375 ↑ (t, tm)** |

## קורה 13




| | |
|---|---|
| $\Sigma Fx = 0$ (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $-2\cdot3 - (1.5\cdot3)\cdot1.5 + M_A = 0 \Rightarrow M_A = 12.75$ tm ⇒ 12.75 tm ↻ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-2 - 4.5 + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 6.5$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M$ בקצה החופשי | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 6.5 ↑ · MA = 12.75 tm ↻ (t, tm)** |

## קורה 14

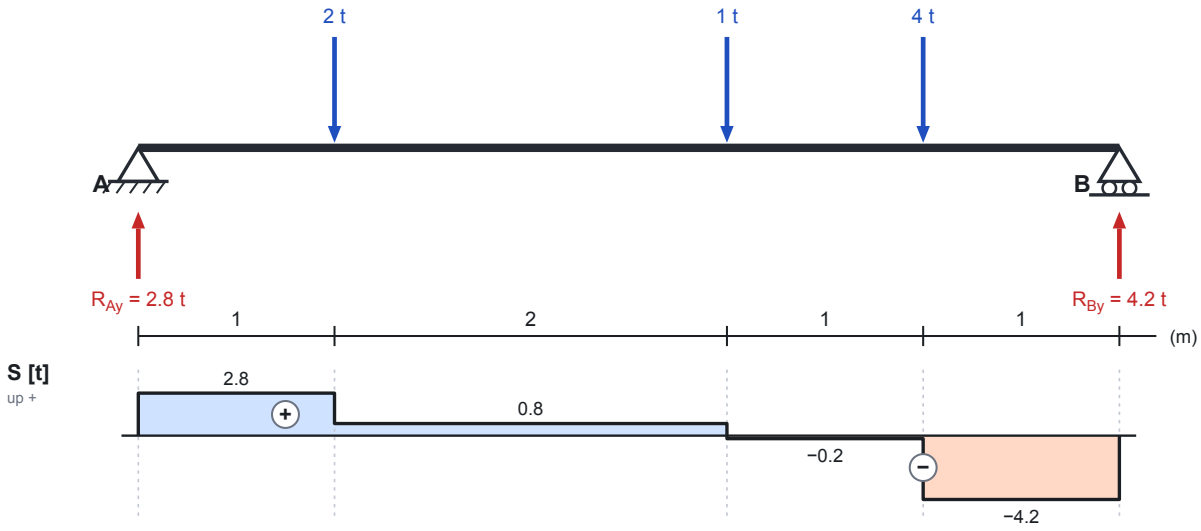



| | |
|---|---|
| $\Sigma Fx = 0$ (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $-5 - (3\cdot2)\cdot1 + M_A = 0 \Rightarrow M_A = 11$ tm ⇒ 11 tm ↻ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-6 + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 6$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M$ בקצה החופשי | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 6 ↑ · MA = 11 tm ↻ (t, tm)** |

# דף עבודה 3 · ריאקציות בסמכים + מהלך גזירה (S)

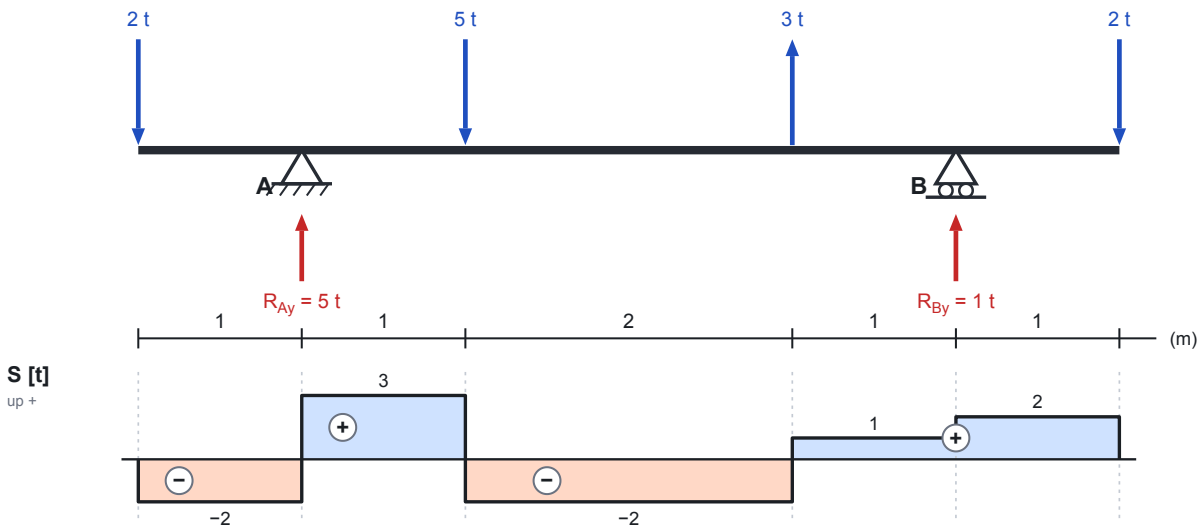
מוסכמות: ש מומנט חיובי · S חיובי כלפי מעלה · N חיובי = מתיחה · מהלך M משורטט בצד המתוח (חיובי כלפי מטה) · יחידות: t, tm, t/m, m

## קורה 1



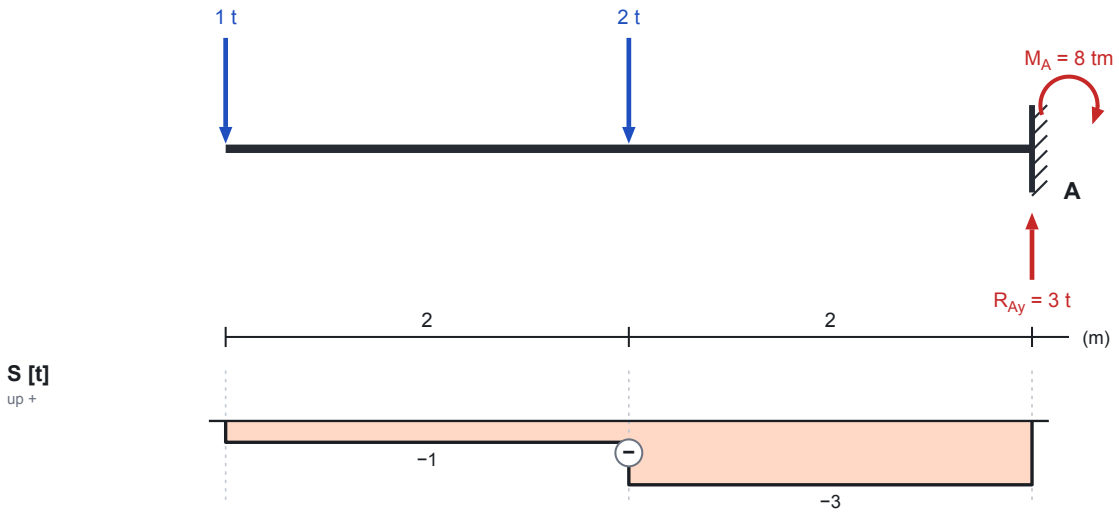

| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ש) | $+2\cdot1 +1\cdot3 +4\cdot4 - R_{By}\cdot5 = 0 \Rightarrow R_{By} = 21 \div 5 = 4.2$ t ↑ |
| ΣFy = 0 | $-2 -1 -4 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 7 - 4.2 = 2.8$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 2.8 ↑ · RBy = 4.2 ↑ (t, tm)** |

## קורה 2



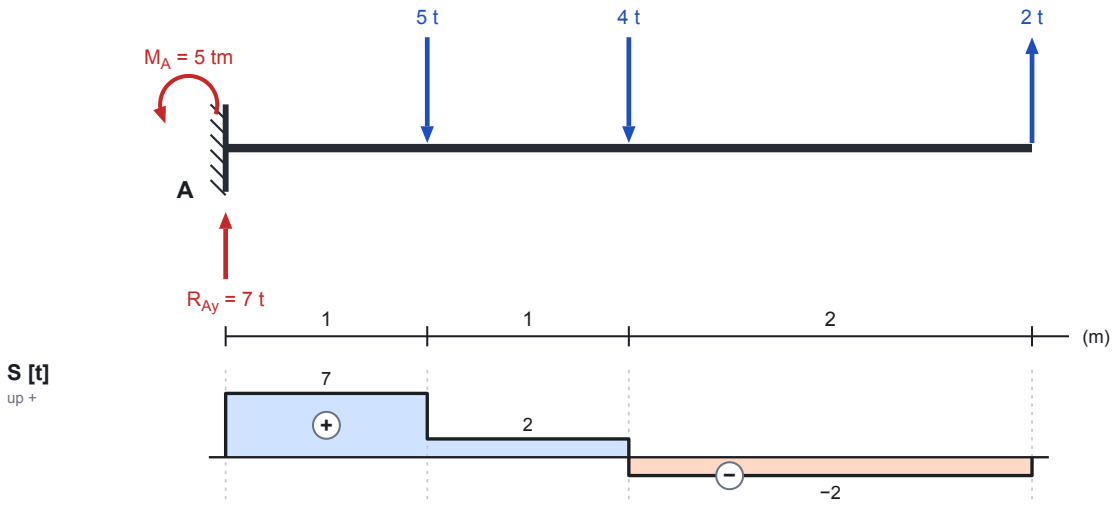

| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ש) | $-2\cdot1 +5\cdot1 -3\cdot3 +2\cdot5 - R_{By}\cdot4 = 0 \Rightarrow R_{By} = 4 \div 4 = 1$ t ↑ |
| ΣFy = 0 | $-2 -5 +3 -2 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 6 - 1 = 5$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 5 ↑ · RBy = 1 ↑ (t, tm)** |

## קורה 3



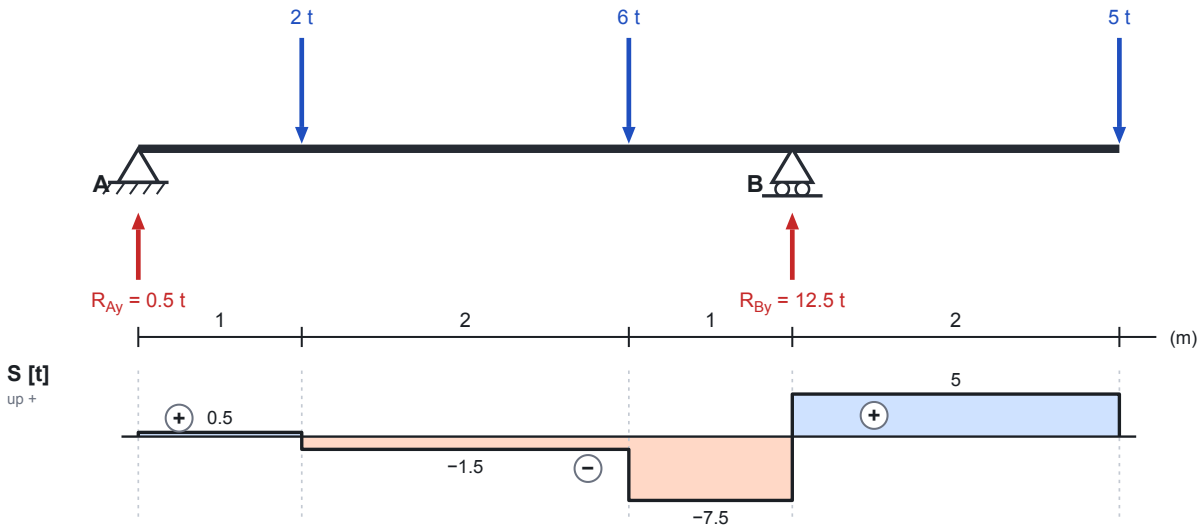

| | |
|---|---|
| $\Sigma Fx = 0$ (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $-1 \cdot 4 \; -2 \cdot 2 + M_A = 0 \Rightarrow M_A = 8 \text{ tm} \Rightarrow 8 \text{ tm} \; ↻$ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-1 \; -2 + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 3 \text{ t} \; ↑$ |
| בדיקה: $\Sigma M$ בקצה החופשי | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 3 ↑ · MA = 8 tm ↻ (t, tm)** |

## קורה 4




| | |
|---|---|
| $\Sigma Fx = 0$ (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $+5 \cdot 1 \; +4 \cdot 2 \; -2 \cdot 4 + M_A = 0 \Rightarrow M_A = -5 \text{ tm} \Rightarrow 5 \text{ tm} \; ↺$ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-5 \; -4 \; +2 + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 7 \text{ t} \; ↑$ |
| בדיקה: $\Sigma M$ בקצה החופשי | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 7 ↑ · MA = 5 tm ↺ (t, tm)** |

## קורה 5

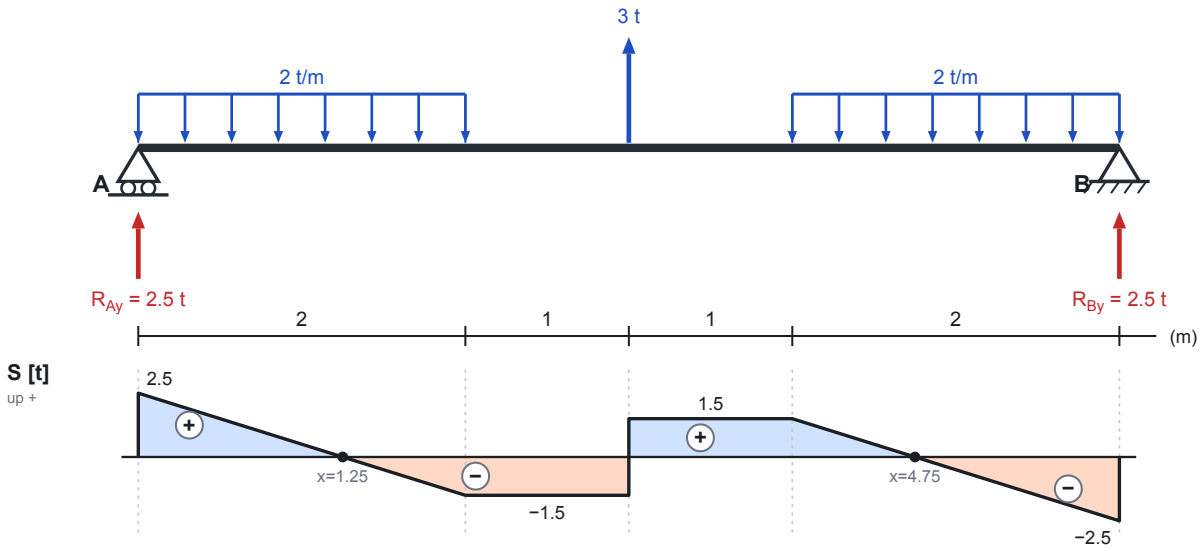



| | |
|---|---|
| $\Sigma Fx = 0$ (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ נ) | $+2\cdot1 +6\cdot3 +5\cdot6 - R_{By}\cdot4 = 0 \Rightarrow R_{By} = 50 \div 4 = 12.5$ t ↑ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-2 -6 -5 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 13 - 12.5 = 0.5$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 0.5 ↑ · RBy = 12.5 ↑ (t, tm)** |

# דף עבודה 4 · ריאקציות + מהלכי גזירה (S)

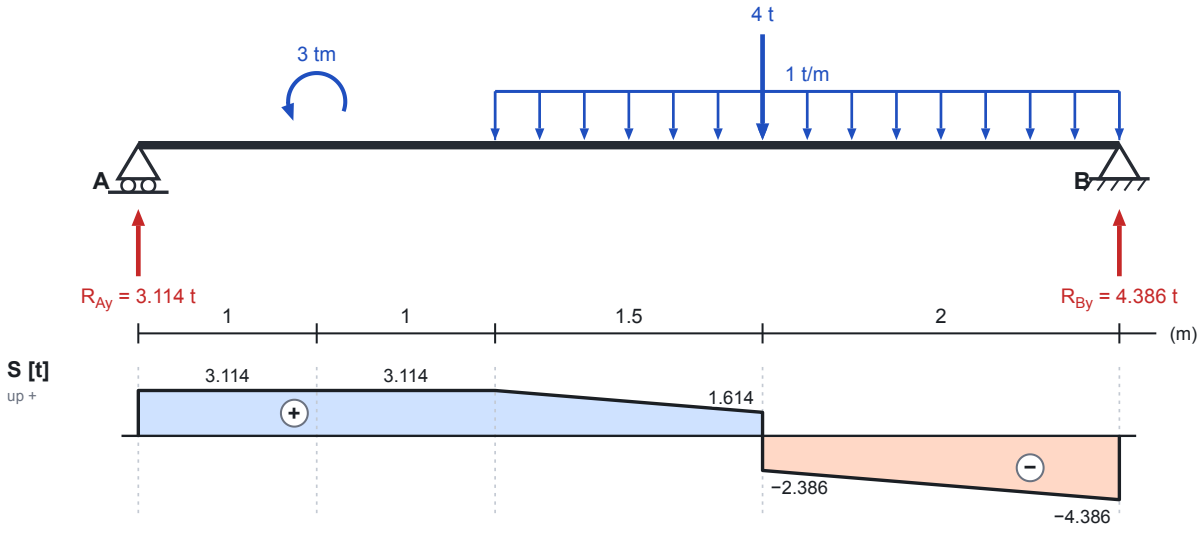
מוסכמות: ש מומנט חיובי · S חיובי כלפי מעלה · N חיובי = מתיחה · מהלך M משורטט בצד המתוח (חיובי כלפי מטה) · יחידות: t, tm, t/m, m

## קורה 1



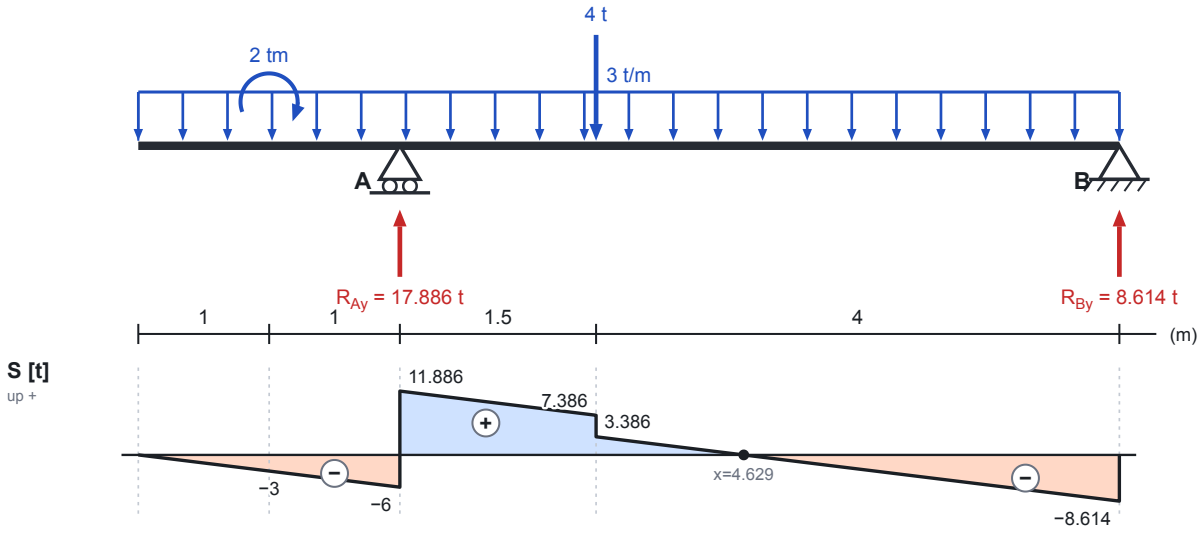

| | |
|---|---|
| $\Sigma Fx = 0$ (אין כוחות אופקיים) | $R_{Bx} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ש) | $+(2\cdot2)\cdot1 - 3\cdot3 + (2\cdot2)\cdot5 - R_{By}\cdot6 = 0 \Rightarrow R_{By} = 15 \div 6 = 2.5$ t ↑ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-4 + 3 - 4 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 5 - 2.5 = 2.5$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 2.5 ↑ · RBy = 2.5 ↑ (t, tm)** |
| $S = 0$ (נקודת קיצון של M) | $x = 1.25$ m ⇒ $M_{max} = 1.562$ tm |
| $S = 0$ (נקודת קיצון של M) | $x = 4.75$ m ⇒ $M_{max} = 1.562$ tm |

## קורה 2



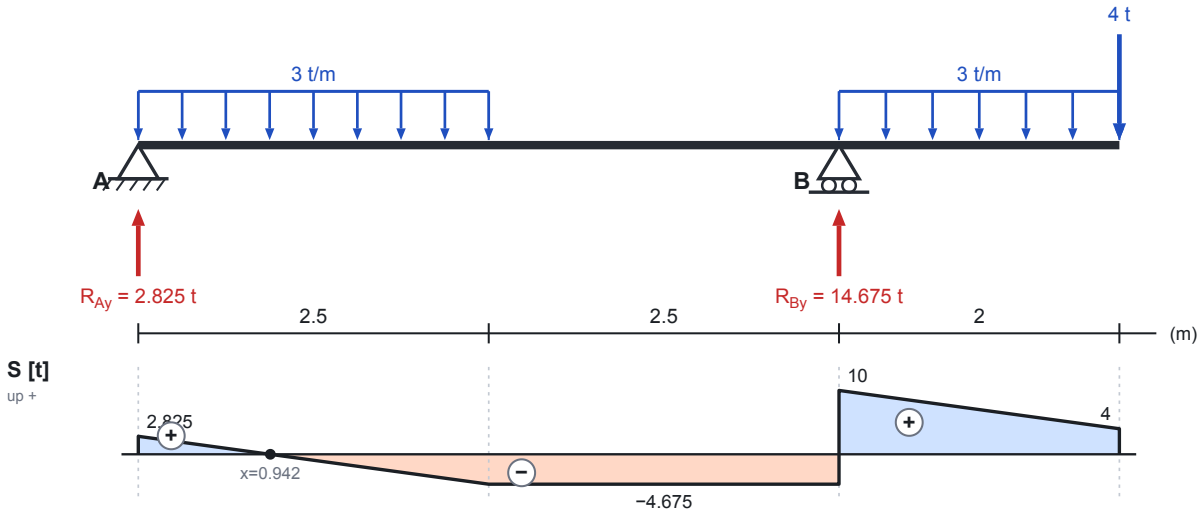

| | |
|---|---|
| $\Sigma Fx = 0$ (אין כוחות אופקיים) | $R_{Bx} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ש) | $-3 + (1\cdot3.5)\cdot3.75 + 4\cdot3.5 - R_{By}\cdot5.5 = 0 \Rightarrow R_{By} = 24.125 \div 5.5 = 4.386$ t ↑ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-3.5 - 4 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 7.5 - 4.386 = 3.114$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 3.114 ↑ · RBy = 4.386 ↑ (t, tm)** |

## קורה 3



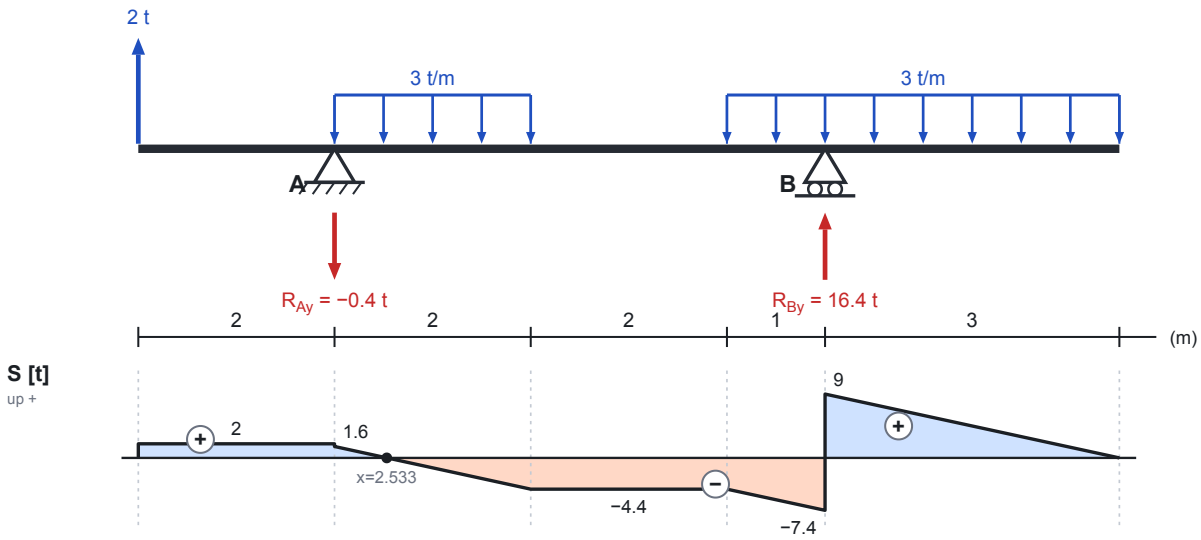

| | |
|---|---|
| $\Sigma Fx = 0$ (אין כוחות אופקיים) | $R_{Bx} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $+2 +(3\cdot7.5)\cdot1.75 +4\cdot1.5 - R_{By}\cdot5.5 = 0 \Rightarrow R_{By} = 47.375 \div 5.5 = 8.614$ t ↑ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-22.5 -4 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 26.5 - 8.614 = 17.886$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 17.886 ↑ · RBy = 8.614 ↑ (t, tm)** |
| $S = 0$ (נקודת קיצון של M) | $x = 4.629$ m ⇒ $M_{max} = 12.366$ tm |

## קורה 4



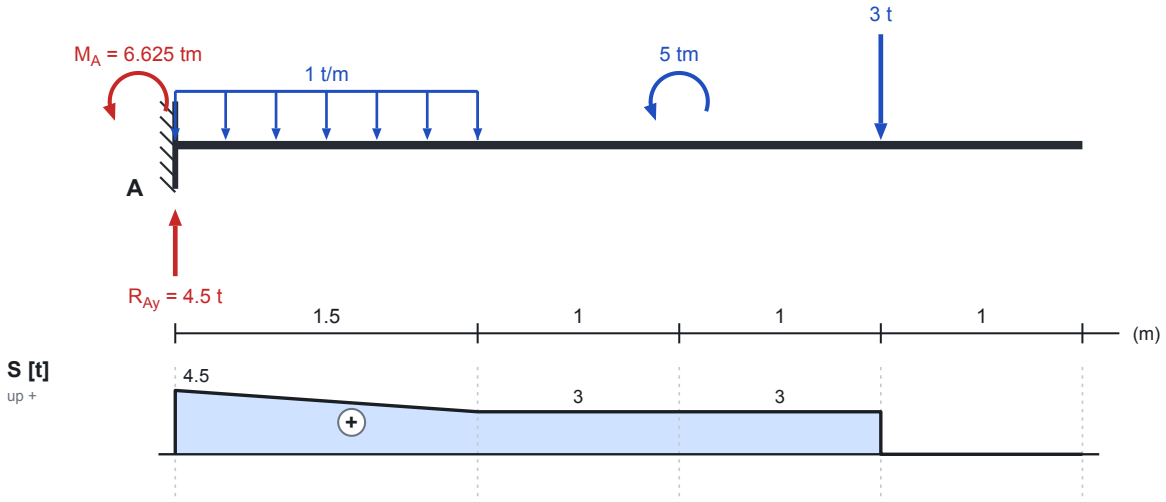

| | |
|---|---|
| $\Sigma Fx = 0$ (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $+(3\cdot2.5)\cdot1.25 +(3\cdot2)\cdot6 +4\cdot7 - R_{By}\cdot5 = 0 \Rightarrow R_{By} = 73.375 \div 5 = 14.675$ t ↑ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-7.5 -6 -4 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 17.5 - 14.675 = 2.825$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 2.825 ↑ · RBy = 14.675 ↑ (t, tm)** |
| $S = 0$ (נקודת קיצון של M) | $x = 0.942$ m ⇒ $M_{max} = 1.33$ tm |

## קורה 5



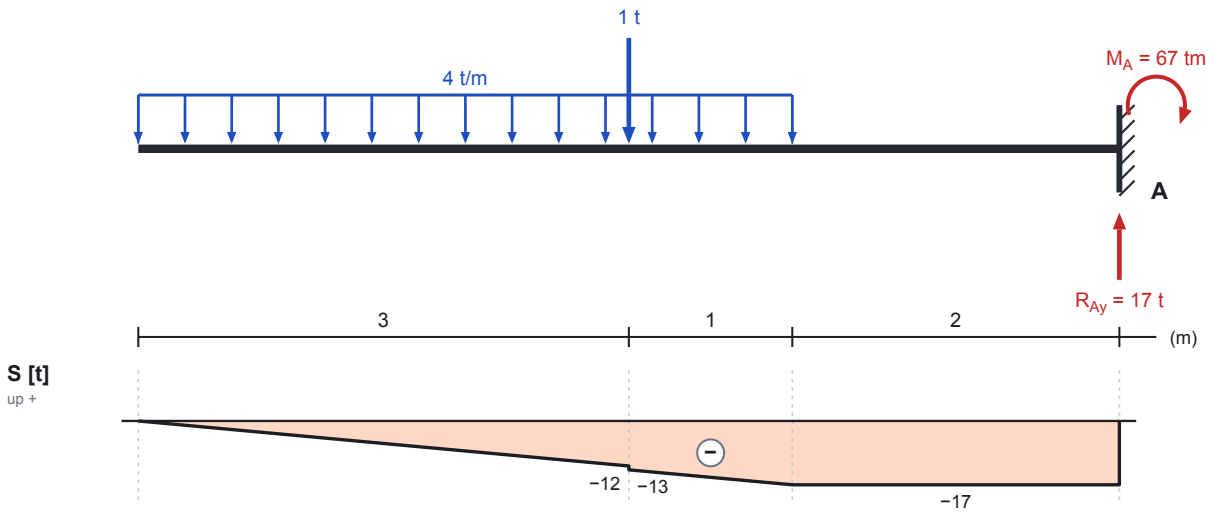

| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↺) | $+2\cdot2 + (3\cdot2)\cdot1 + (3\cdot4)\cdot6 - R_{By}\cdot5 = 0 \Rightarrow R_{By} = 82 \div 5 = 16.4$ t ↑ |
| ΣFy = 0 | $+2 - 6 - 12 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 16 - 16.4 = -0.4$ t ↓ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = −0.4 ↓ · RBy = 16.4 ↑ (t, tm)** |
| S = 0 (נקודת קיצון של M) | $x = 2.533$ m ⇒ $M_{max} = 4.427$ tm |

## קורה 6




| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↺) | $+(1\cdot1.5)\cdot0.75 - 5 + 3\cdot3.5 + M_A = 0 \Rightarrow M_A = -6.625$ tm ⇒ 6.625 tm ↺ |
| ΣFy = 0 | $-1.5 - 3 + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 4.5$ t ↑ |
| בדיקה: ΣM בקצה החופשי | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 4.5 ↑ · MA = 6.625 tm ↺ (t, tm)** |

## קורה 7

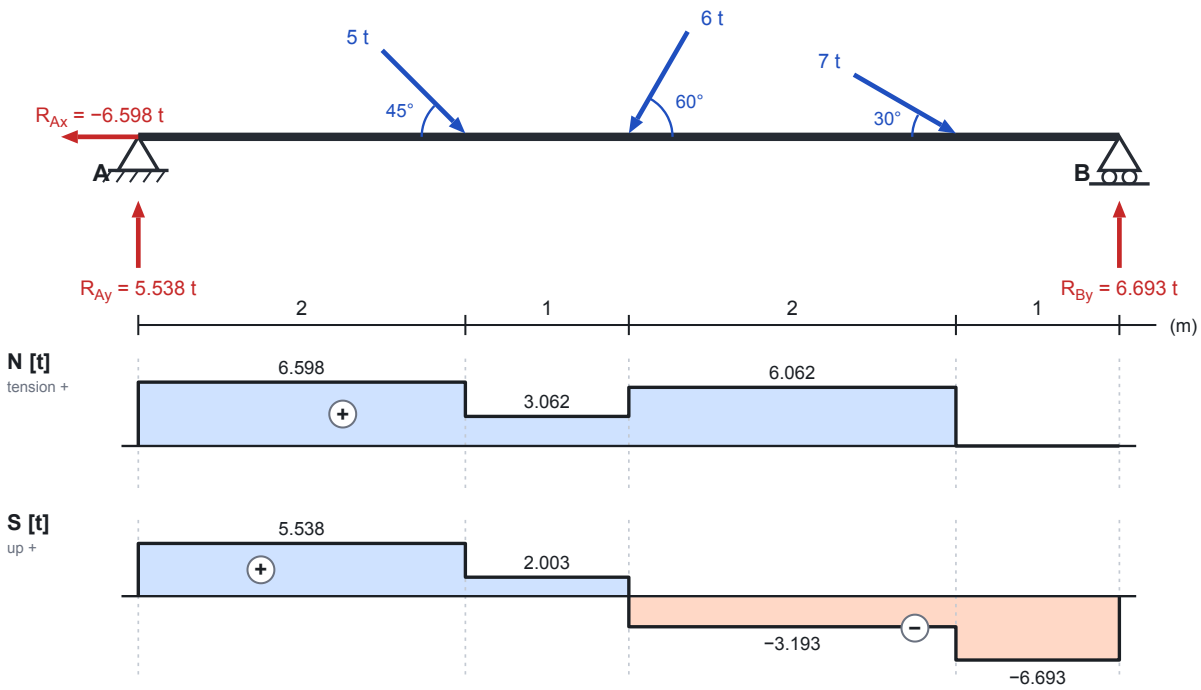



| | |
|---|---|
| $\Sigma Fx = 0$ (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $-(4 \cdot 4) \cdot 4 - 1 \cdot 3 + M_A = 0 \Rightarrow M_A = 67\ tm \Rightarrow 67\ tm\ ↻$ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-16 - 1 + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 17\ t\ ↑$ |
| בדיקה: $\Sigma M$ בקצה החופשי | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 17 ↑ · MA = 67 tm ↻ (t, tm)** |

# דף עבודה 5 · ריאקציות (עם כיוון) + מהלך כוחות צירים (N) + מהלך גזירה (S)

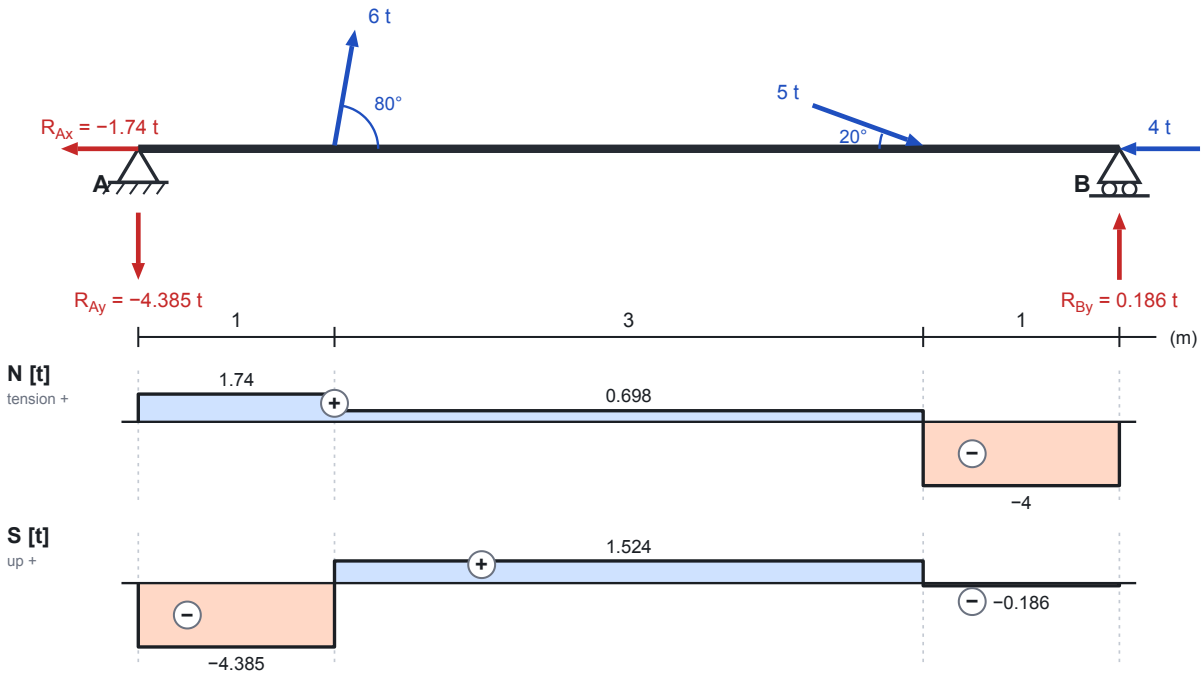
מוסכמות: ש מומנט חיובי · S חיובי כלפי מעלה · N חיובי = מתיחה · מהלך M משורטט בצד המתוח (חיובי כלפי מטה) · יחידות: t, tm, t/m, m

## קורה 1



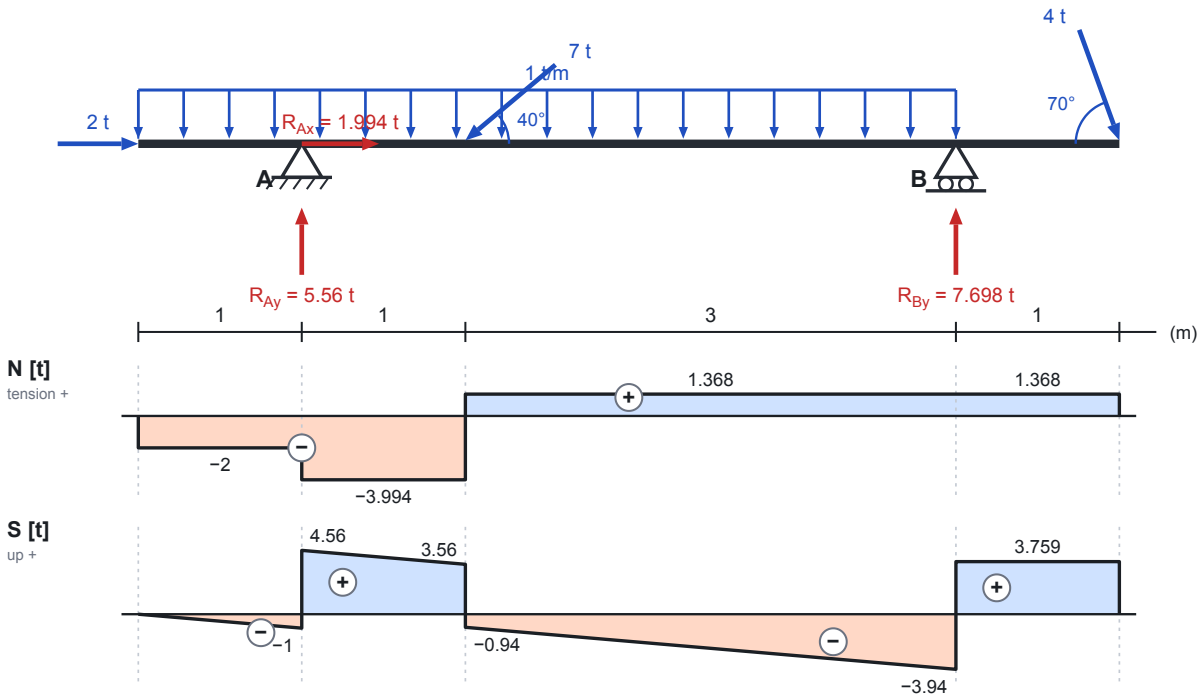

| | |
|---|---|
| פירוק כוח באלכסון | F = 5 t, 45°: Fx = +3.536 t, Fy = −3.536 t |
| פירוק כוח באלכסון | F = 6 t, 60°: Fx = −3 t, Fy = −5.196 t |
| פירוק כוח באלכסון | F = 7 t, 30°: Fx = +6.062 t, Fy = −3.5 t |
| ΣFx = 0 | $+3.536 - 3 + 6.062 + R_{Ax} = 0 \Rightarrow R_{Ax} = -6.598$ t ← |
| $\Sigma M_A$ = 0 (+ ש) | $+3.536 \cdot 2 + 5.196 \cdot 3 + 3.5 \cdot 5 - R_{By} \cdot 6 = 0 \Rightarrow R_{By} = 40.16 \div 6 = 6.693$ t ↑ |
| ΣFy = 0 | $-3.536 - 5.196 - 3.5 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 12.232 - 6.693 = 5.538$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAx = −6.598 ← · RAy = 5.538 ↑ · RBy = 6.693 ↑ (t, tm)** |

## קורה 2




| | |
|---|---|
| פירוק כוח באלכסון | F = 6 t, 80°: Fx = +1.042 t, Fy = +5.909 t |
| פירוק כוח באלכסון | F = 5 t, 20°: Fx = +4.698 t, Fy = −1.71 t |
| ΣFx = 0 | $+1.042 + 4.698 - 4 + R_{Ax} = 0 \Rightarrow R_{Ax} = -1.74$ t ← |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $-5.909 \cdot 1 + 1.71 \cdot 4 - R_{By} \cdot 5 = 0 \Rightarrow R_{By} = 0.932 \div 5 = 0.186$ t ↑ |
| ΣFy = 0 | $+5.909 - 1.71 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = -4.199 - 0.186 = -4.385$ t ↓ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAx = −1.74 ← · RAy = −4.385 ↓ · RBy = 0.186 ↑ (t, tm)** |

## קורה 3



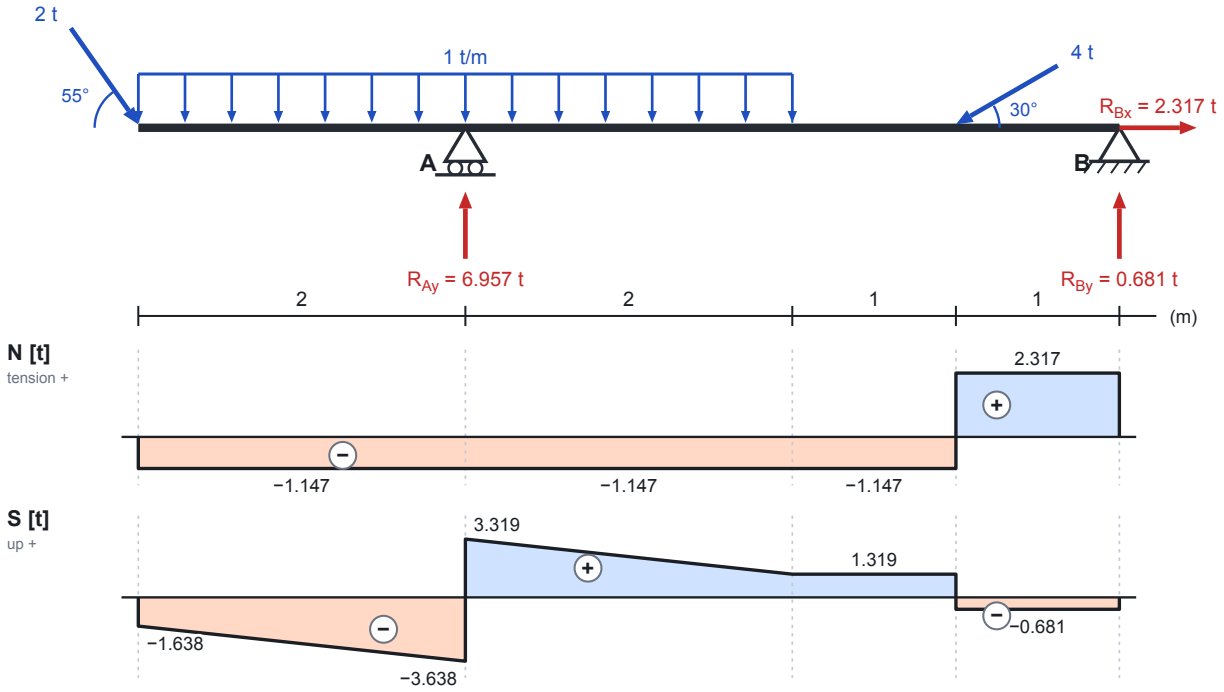






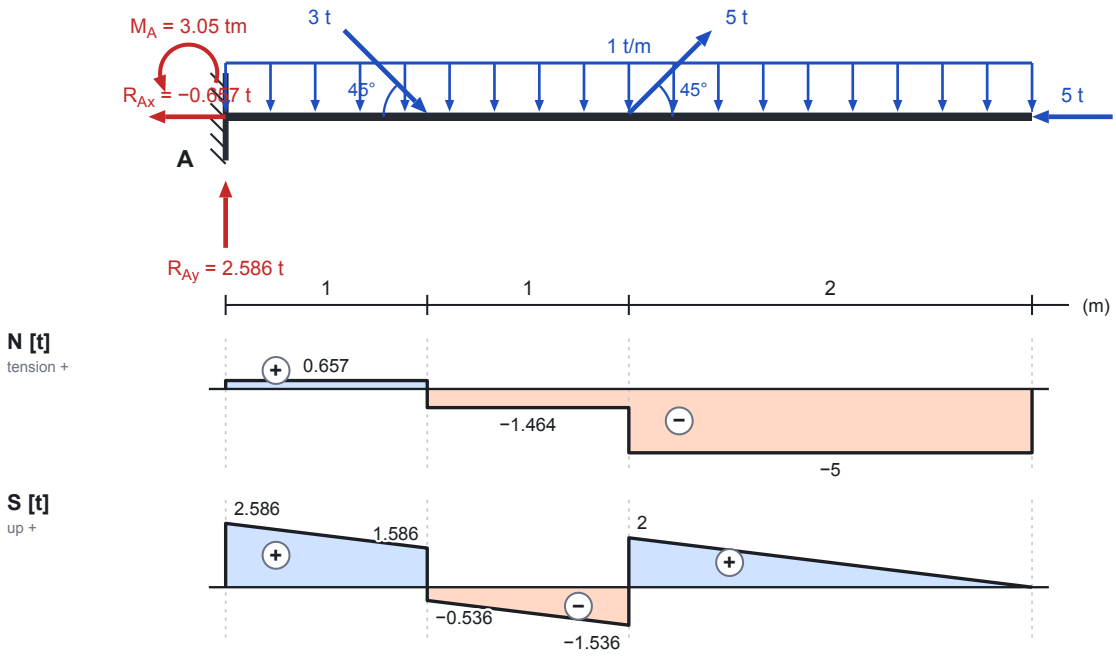

| | |
|---|---|
| פירוק כוח באלכסון | F = 7 t, 40°: Fx = −5.362 t, Fy = −4.5 t |
| פירוק כוח באלכסון | F = 4 t, 70°: Fx = +1.368 t, Fy = −3.759 t |
| $\Sigma Fx = 0$ | $+2 -5.362 +1.368 + R_{Ax} = 0 \Rightarrow R_{Ax} = 1.994$ t → |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $+(1\cdot5)\cdot1.5 +4.5\cdot1 +3.759\cdot5 - R_{By}\cdot4 = 0 \Rightarrow R_{By} = 30.793 \div 4 = 7.698$ t ↑ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-5 -4.5 -3.759 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 13.258 - 7.698 = 5.56$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAx = 1.994 → · RAy = 5.56 ↑ · RBy = 7.698 ↑ (t, tm)** |

## קורה 4




| | |
|---|---|
| פירוק כוח באלכסון | F = 2 t, 55°: Fx = +1.147 t, Fy = −1.638 t |
| פירוק כוח באלכסון | F = 4 t, 30°: Fx = −3.464 t, Fy = −2 t |
| $\Sigma Fx = 0$ | $+1.147 - 3.464 + R_{Bx} = 0 \Rightarrow R_{Bx} = 2.317$ t → |
| $\Sigma M_B = 0$ (+ ט) | $-1.638 \cdot 6 - (1 \cdot 4) \cdot 4 - 2 \cdot 1 + R_{Ay} \cdot 4 = 0 \Rightarrow R_{Ay} = -27.83 \div -4 = 6.957$ t ↑ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-1.638 - 4 - 2 + R_{By} + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{By} = 7.638 - 6.957 = 0.681$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_A$ | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 6.957 ↑ · RBx = 2.317 → · RBy = 0.681 ↑ (t, tm)** |

# קורה 5

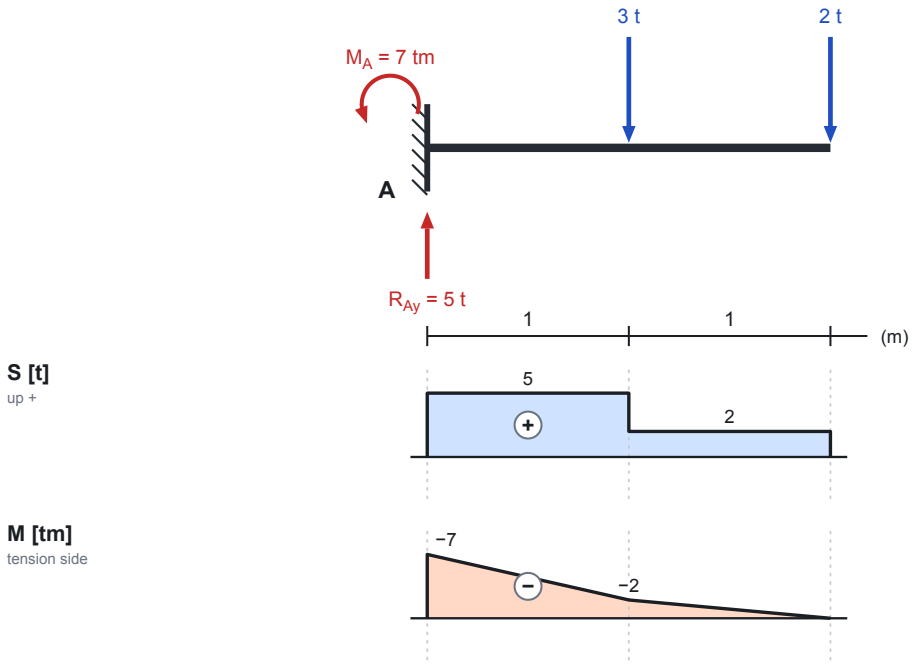



| | |
|---|---|
| פירוק כוח באלכסון | F = 3 t, 45°: Fx = +2.121 t, Fy = −2.121 t |
| פירוק כוח באלכסון | F = 5 t, 45°: Fx = +3.536 t, Fy = +3.536 t |
| ΣFx = 0 | +2.121 +3.536 −5 + $R_{Ax}$ = 0 ⇒ $R_{Ax}$ = −0.657 t ← |
| $\Sigma M_A$ = 0 (+ ↺) | +2.121·1 −3.536·2 +(1·4)·2 + $M_A$ = 0 ⇒ $M_A$ = −3.05 tm ⇒ 3.05 tm ↺ |
| ΣFy = 0 | −2.121 +3.536 −4 + $R_{Ay}$ = 0 ⇒ $R_{Ay}$ = 2.586 t ↑ |
| בדיקה: ΣM בקצה החופשי | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAx = −0.657 ← · RAy = 2.586 ↑ · MA = 3.05 tm ↺ (t, tm)** |

# דף עבודה 6 · ריאקציות + מהלך S + מהלך M

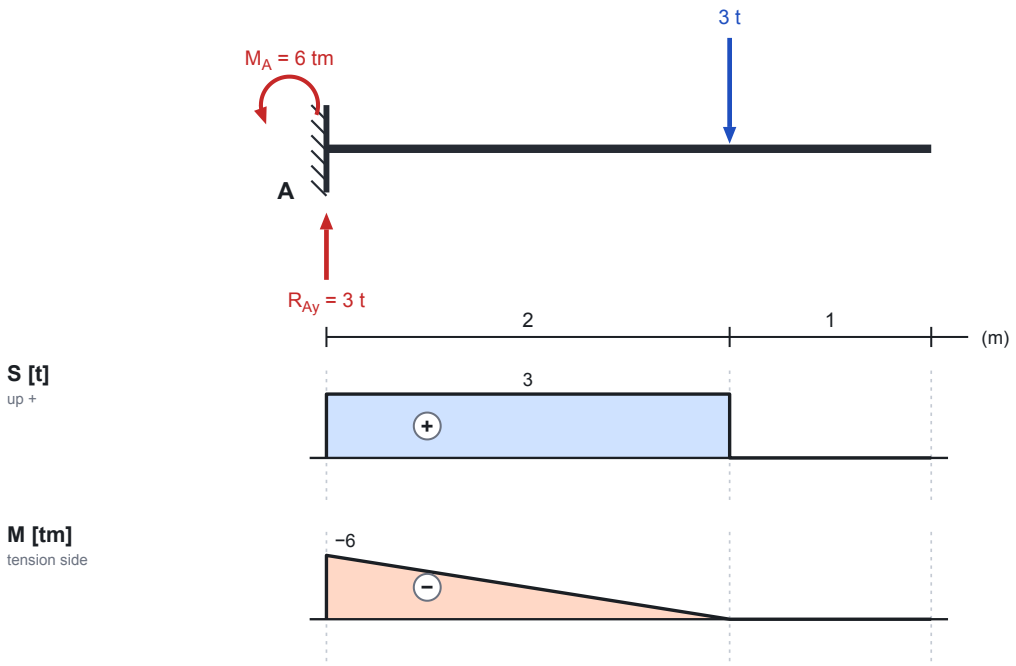
מוסכמות: ט מומנט חיובי · S חיובי כלפי מעלה · N חיובי = מתיחה · מהלך M משורטט בצד המתוח (חיובי כלפי מטה) · יחידות: t, tm, t/m, m

## קורה 1



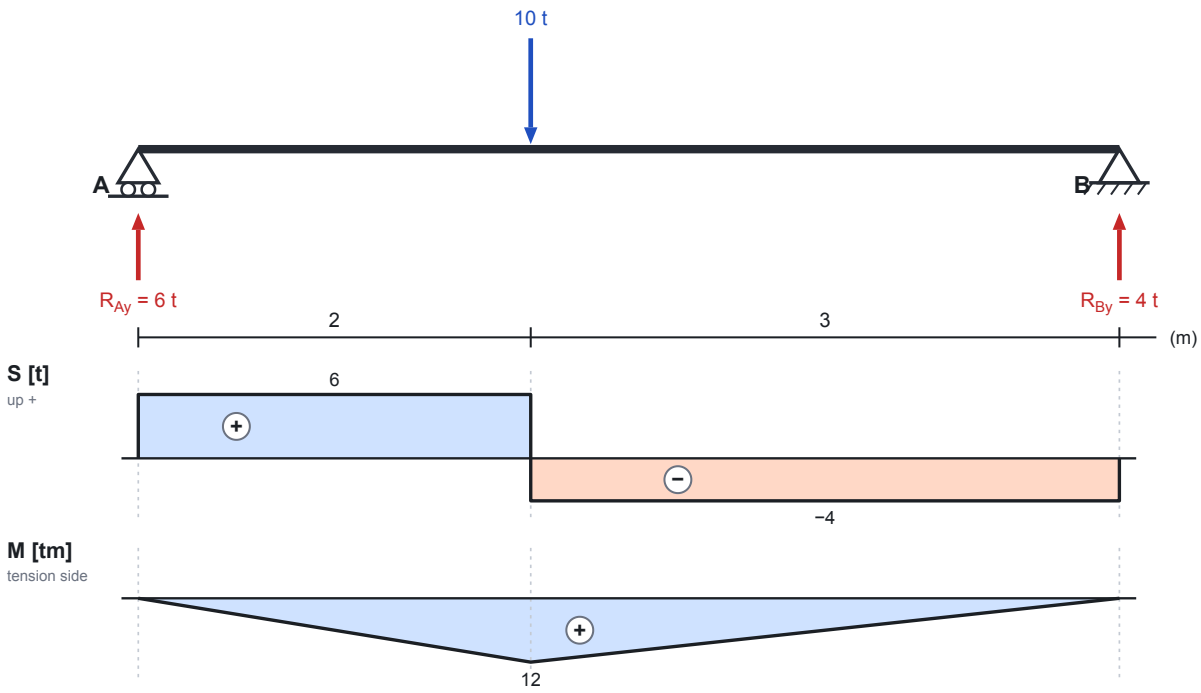

| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ט) | $+3\cdot 1 + 2\cdot 2 + M_A = 0 \Rightarrow M_A = -7\ \text{tm} \Rightarrow 7\ \text{tm}$ ↺ |
| ΣFy = 0 | $-3 - 2 + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 5\ \text{t}$ ↑ |
| בדיקה: ΣM בקצה החופשי | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 5 ↑ · MA = 7 tm ↺ (t, tm)** |

## קורה 2



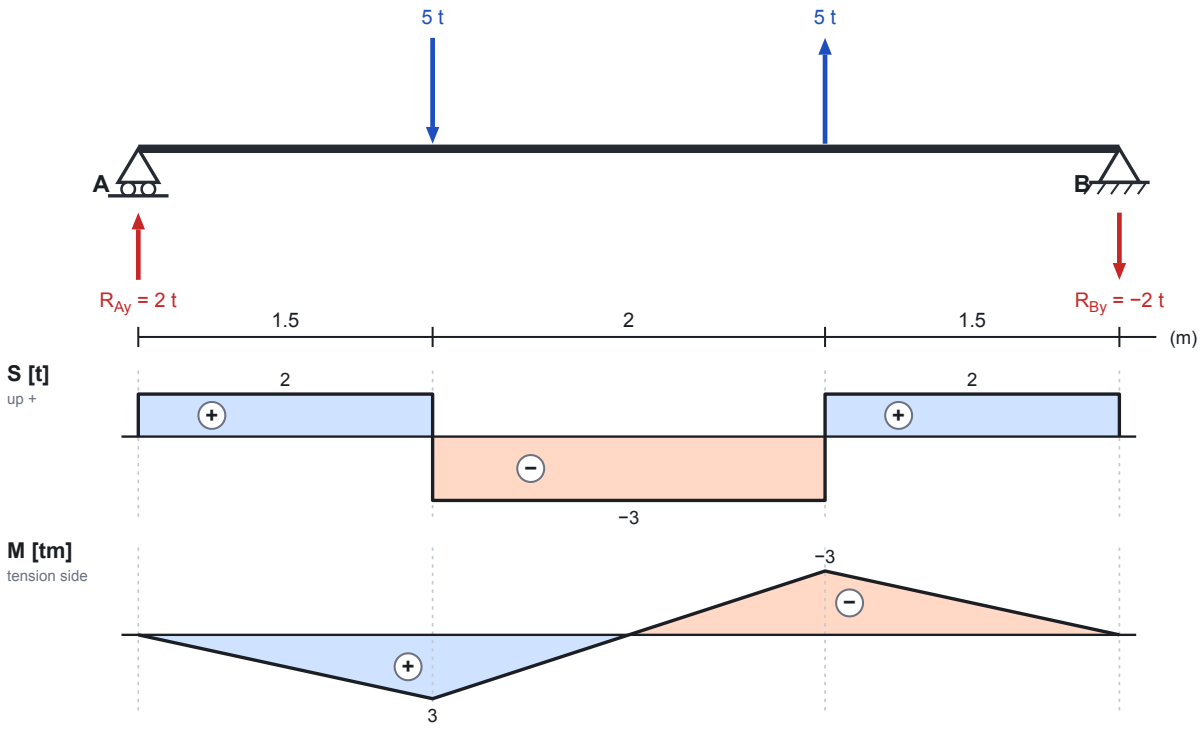

| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| ΣM$_A$ = 0 (+ ↻) | $+3 \cdot 2 + M_A = 0 \Rightarrow M_A = -6 \text{ tm} \Rightarrow 6 \text{ tm} \circlearrowleft$ |
| ΣFy = 0 | $-3 + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 3 \text{ t} \uparrow$ |
| בדיקה: ΣM בקצה החופשי | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 3 ↑ · MA = 6 tm ↺ (t, tm)** |

## קורה 3



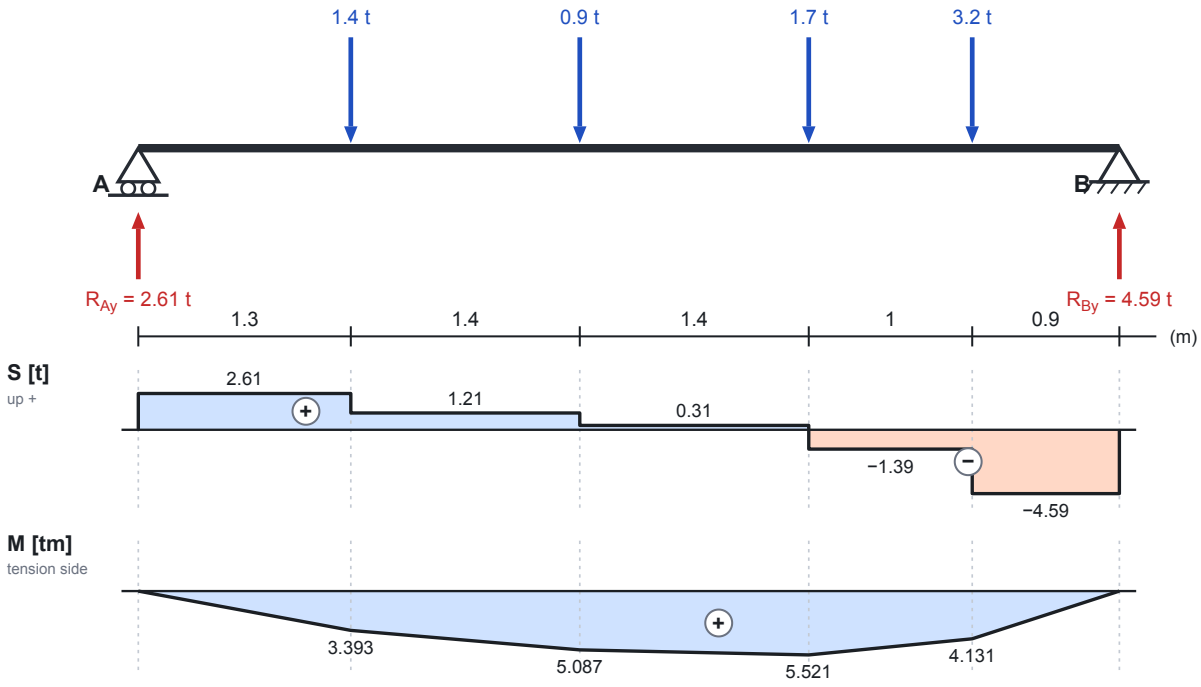

| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Bx} = 0$ |
| ΣM$_A$ = 0 (+ ↻) | $+10 \cdot 2 - R_{By} \cdot 5 = 0 \Rightarrow R_{By} = 20 \div 5 = 4 \text{ t} \uparrow$ |
| ΣFy = 0 | $-10 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 10 - 4 = 6 \text{ t} \uparrow$ |
| בדיקה: ΣM$_B$ | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 6 ↑ · RBy = 4 ↑ (t, tm)** |

## קורה 4



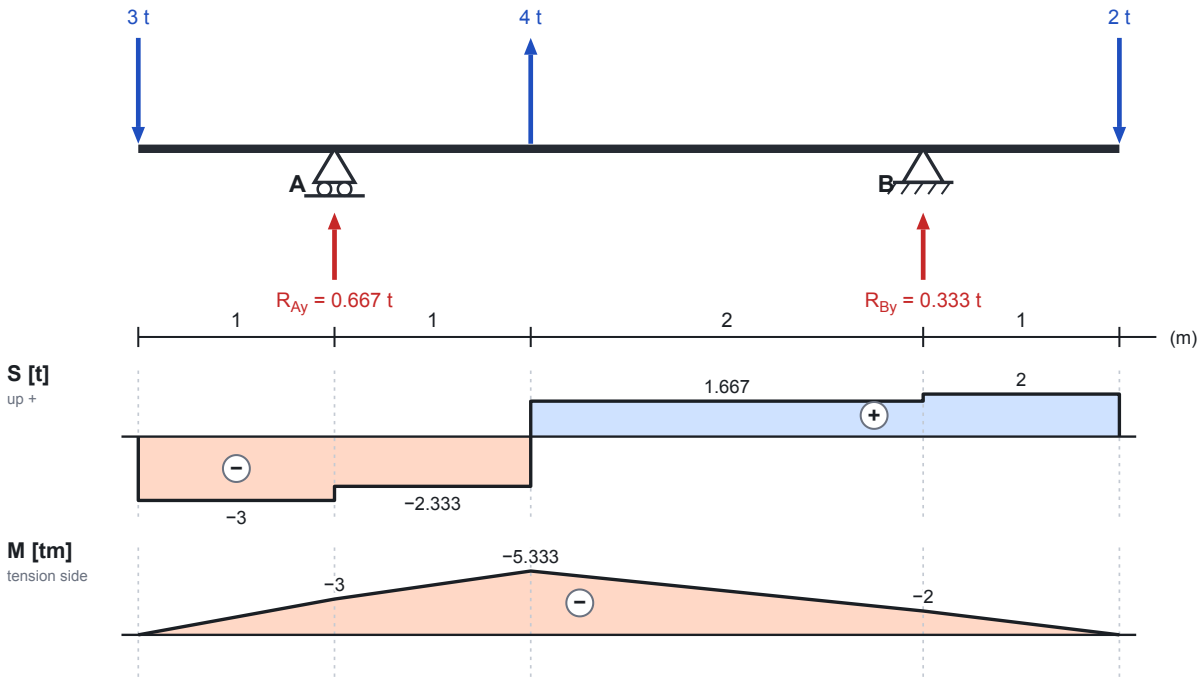

| | |
|---|---|
| $\Sigma Fx = 0$ (אין כוחות אופקיים) | $R_{Bx} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $+5 \cdot 1.5 \; -5 \cdot 3.5 \; - R_{By} \cdot 5 = 0 \Rightarrow R_{By} = -10 \div 5 = -2$ t ↓ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-5 \; +5 \; + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 0 + 2 = 2$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 2 ↑ · RBy = −2 ↓ (t, tm)** |

## קורה 5



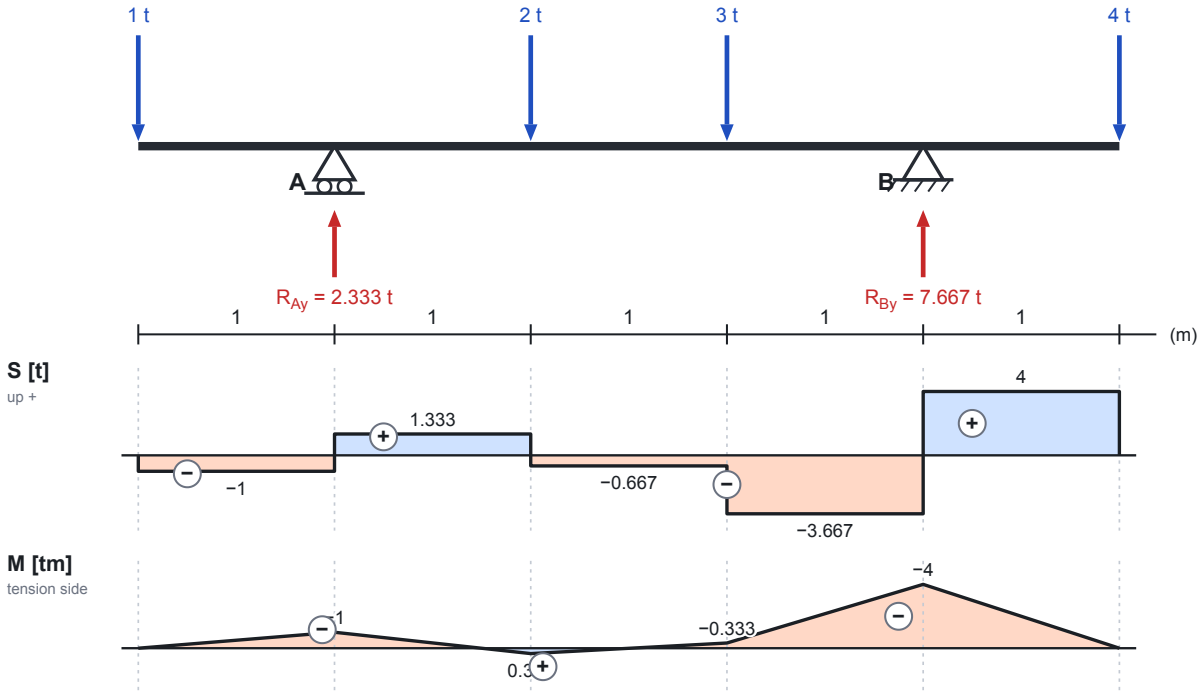

| | |
|---|---|
| $\Sigma Fx = 0$ (אין כוחות אופקיים) | $R_{Bx} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $+1.4 \cdot 1.3 \; +0.9 \cdot 2.7 \; +1.7 \cdot 4.1 \; +3.2 \cdot 5.1 \; - R_{By} \cdot 6 = 0 \Rightarrow R_{By} = 27.54 \div 6 = 4.59$ t ↑ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-1.4 \; -0.9 \; -1.7 \; -3.2 \; + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 7.2 - 4.59 = 2.61$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 2.61 ↑ · RBy = 4.59 ↑ (t, tm)** |

## קורה 6




| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Bx} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $-3 \cdot 1 - 4 \cdot 1 + 2 \cdot 4 - R_{By} \cdot 3 = 0 \Rightarrow R_{By} = 1 \div 3 = 0.333$ t ↑ |
| ΣFy = 0 | $-3 + 4 - 2 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 1 - 0.333 = 0.667$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 0.667 ↑ · RBy = 0.333 ↑ (t, tm)** |

## קורה 7

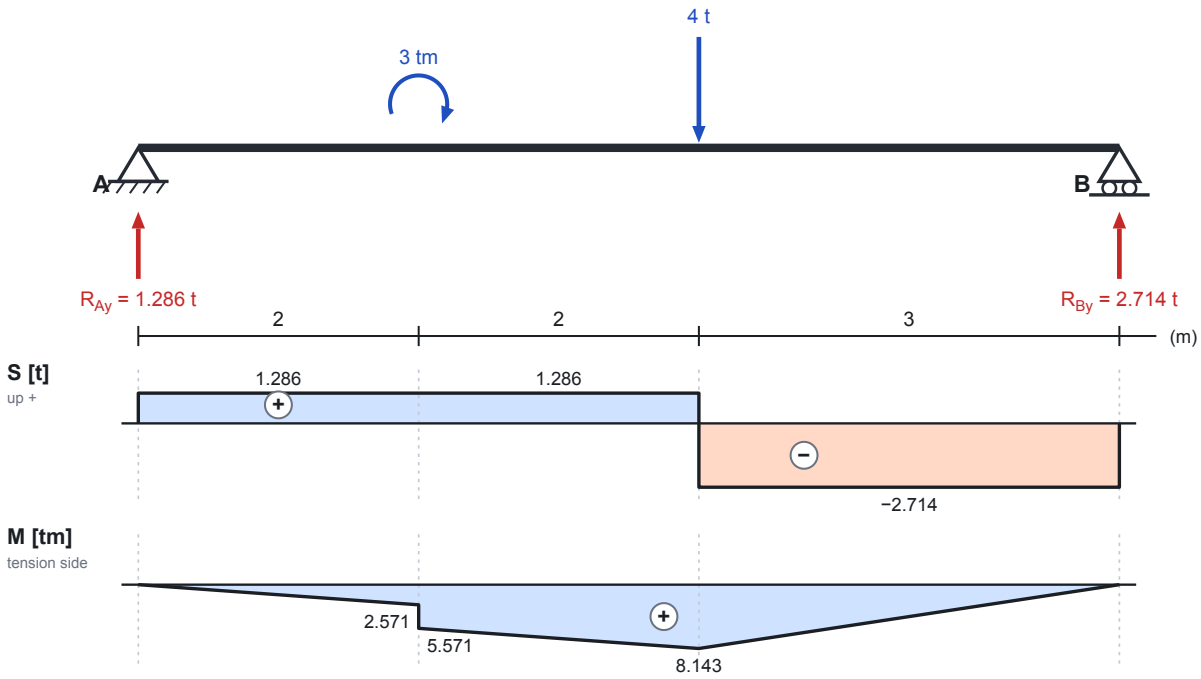



| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Bx} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $-1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 4 - R_{By} \cdot 3 = 0 \Rightarrow R_{By} = 23 \div 3 = 7.667$ t ↑ |
| ΣFy = 0 | $-1 - 2 - 3 - 4 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 10 - 7.667 = 2.333$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 2.333 ↑ · RBy = 7.667 ↑ (t, tm)** |

# דף עבודה ז · מהלך S ומהלך M

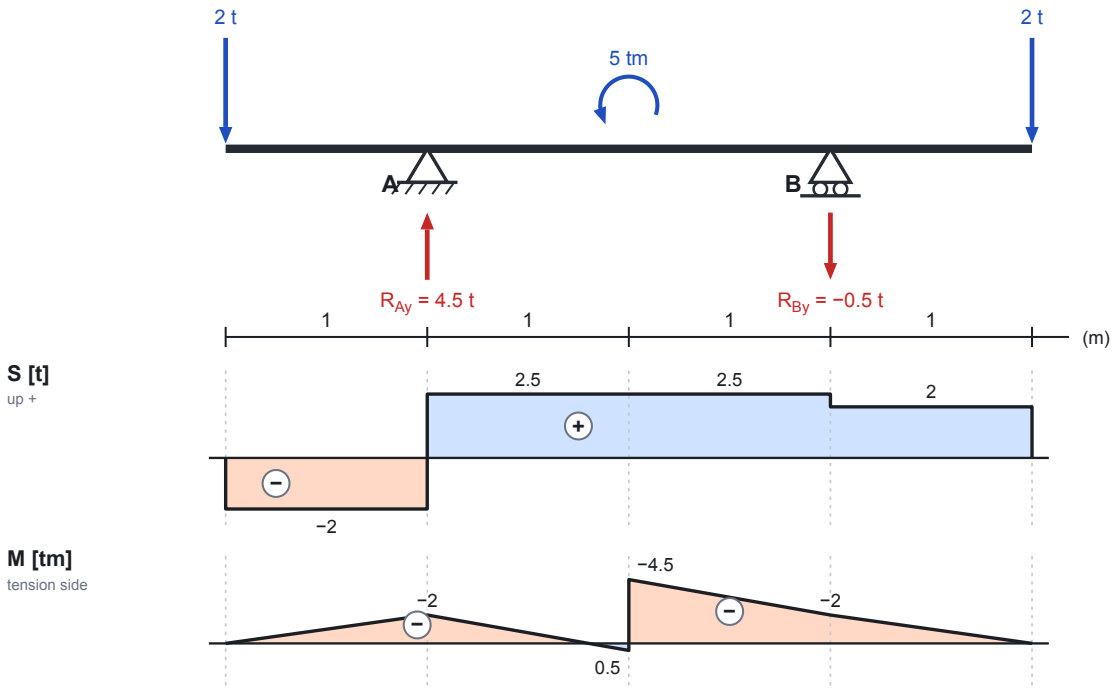
מוסכמות: ש מומנט חיובי · S חיובי כלפי מעלה · N חיובי = מתיחה · מהלך M משורטט בצד המתוח (חיובי כלפי מטה) · יחידות: t, tm, t/m, m

## קורה 1



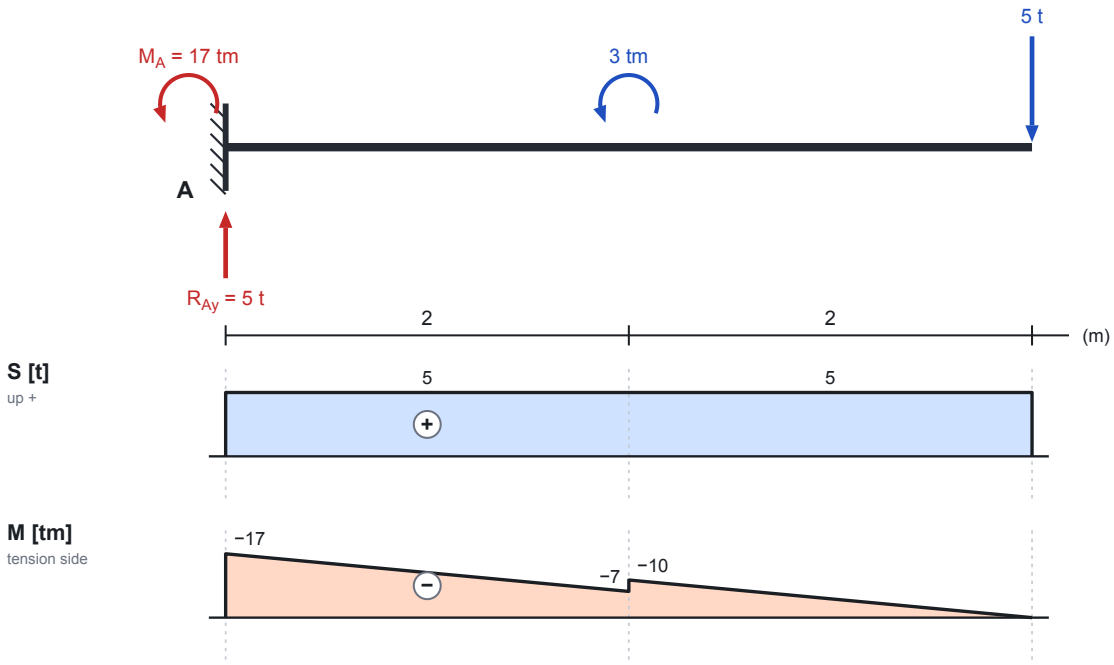

| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ש) | $+3 + 4 \cdot 4 - R_{By} \cdot 7 = 0 \Rightarrow R_{By} = 19 \div 7 = 2.714$ t ↑ |
| ΣFy = 0 | $-4 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 4 - 2.714 = 1.286$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 1.286 ↑ · RBy = 2.714 ↑ (t, tm)** |

## קורה 2



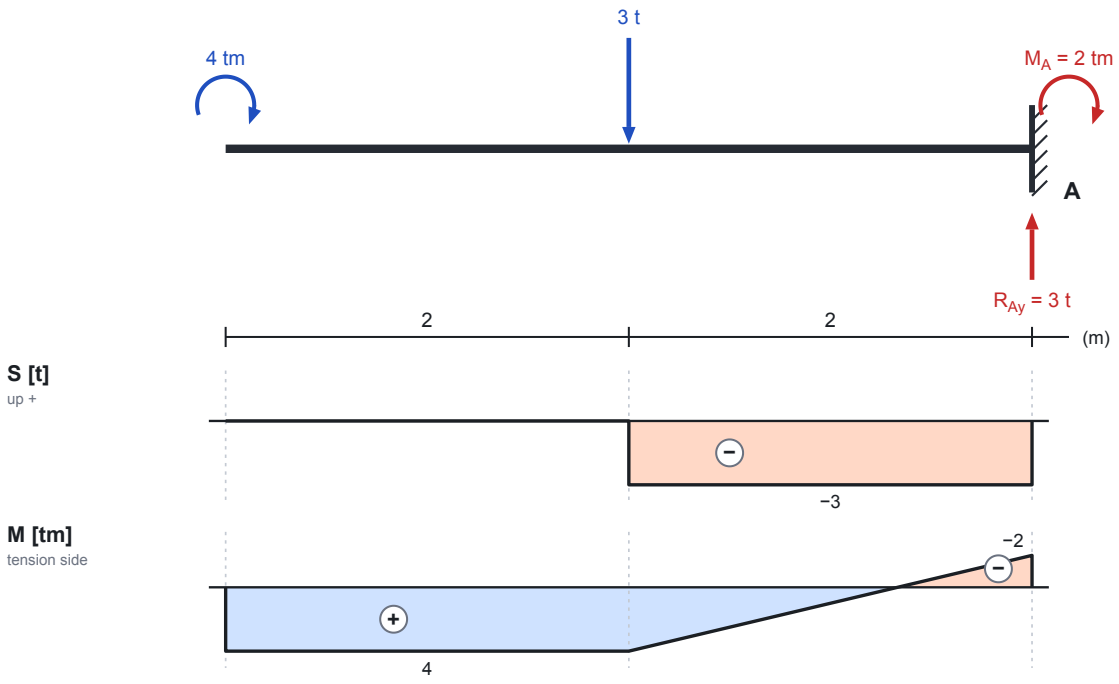

| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $-2 \cdot 1 - 5 + 2 \cdot 3 - R_{By} \cdot 2 = 0 \Rightarrow R_{By} = -1 \div 2 = -0.5$ t ↓ |
| ΣFy = 0 | $-2 - 2 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 4 + 0.5 = 4.5$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 4.5 ↑ · RBy = −0.5 ↓ (t, tm)** |

## קורה 3



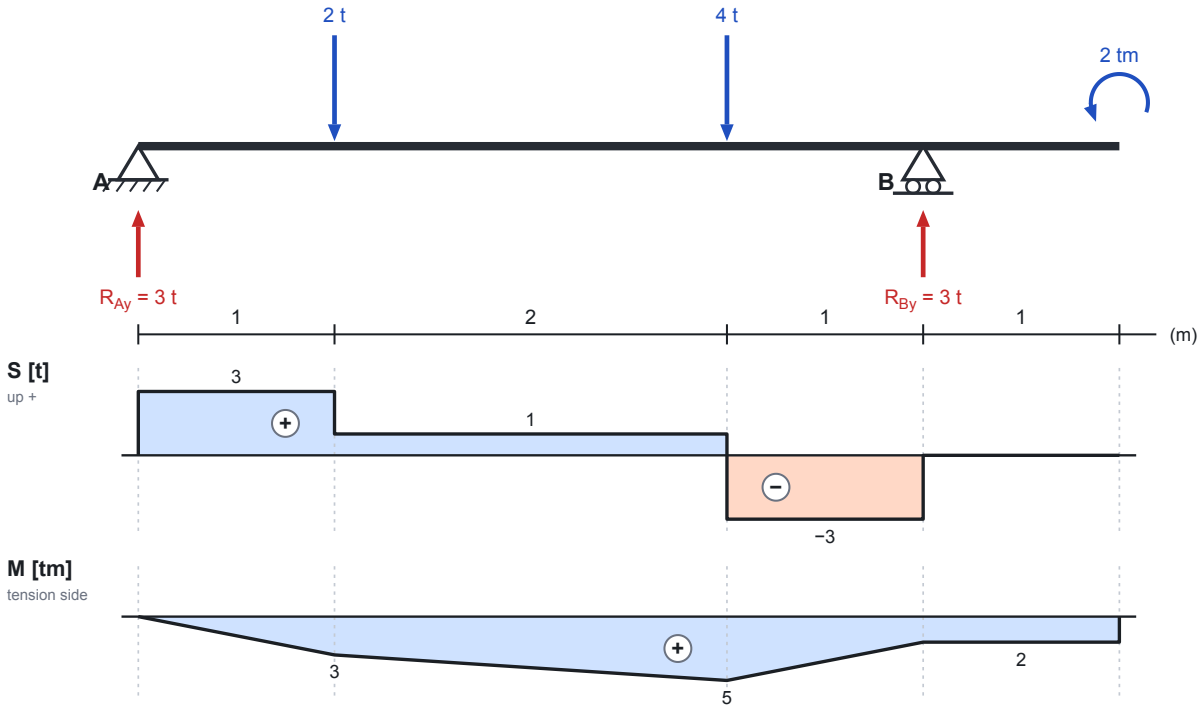

| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $-3 + 5 \cdot 4 + M_A = 0 \Rightarrow M_A = -17$ tm ⇒ 17 tm ↺ |
| ΣFy = 0 | $-5 + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 5$ t ↑ |
| בדיקה: ΣM בקצה החופשי | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 5 ↑ · MA = 17 tm ↺ (t, tm)** |

## קורה 4



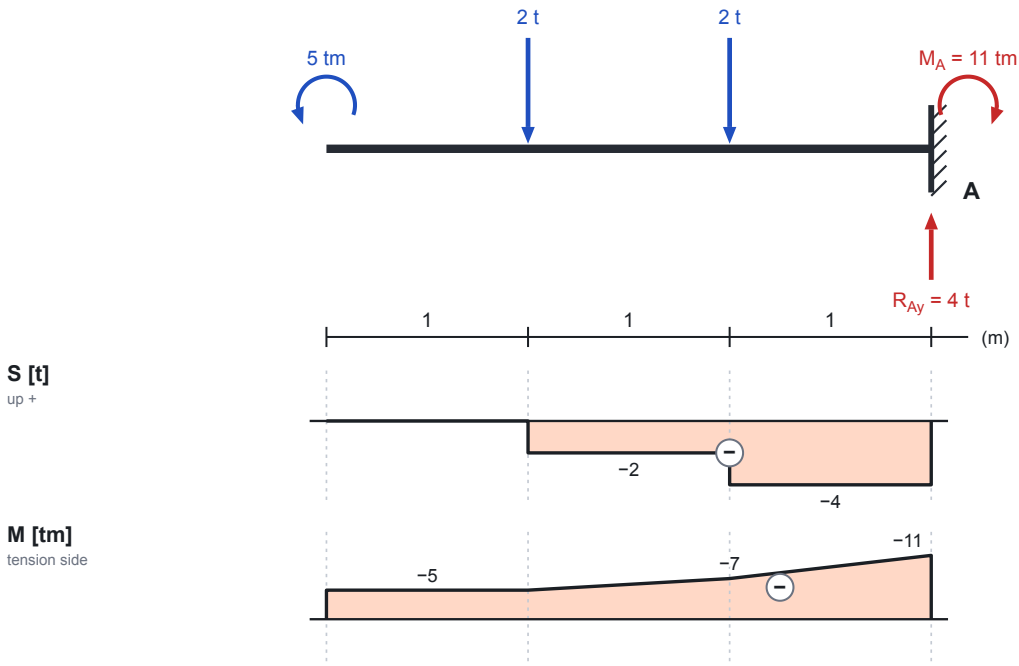

| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| ΣM$_A$ = 0 (+ ↻) | $+4 - 3 \cdot 2 + M_A = 0 \Rightarrow M_A = 2 \text{ tm} \Rightarrow 2 \text{ tm} \circlearrowright$ |
| ΣFy = 0 | $-3 + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 3 \text{ t} \uparrow$ |
| בדיקה: ΣM בקצה החופשי | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 3 ↑ · MA = 2 tm ↻ (t, tm)** |

## קורה 5




| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| ΣM$_A$ = 0 (+ ↻) | $+2 \cdot 1 + 4 \cdot 3 - 2 - R_{By} \cdot 4 = 0 \Rightarrow R_{By} = 12 \div 4 = 3 \text{ t} \uparrow$ |
| ΣFy = 0 | $-2 - 4 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 6 - 3 = 3 \text{ t} \uparrow$ |
| בדיקה: ΣM$_B$ | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 3 ↑ · RBy = 3 ↑ (t, tm)** |

## קורה 6

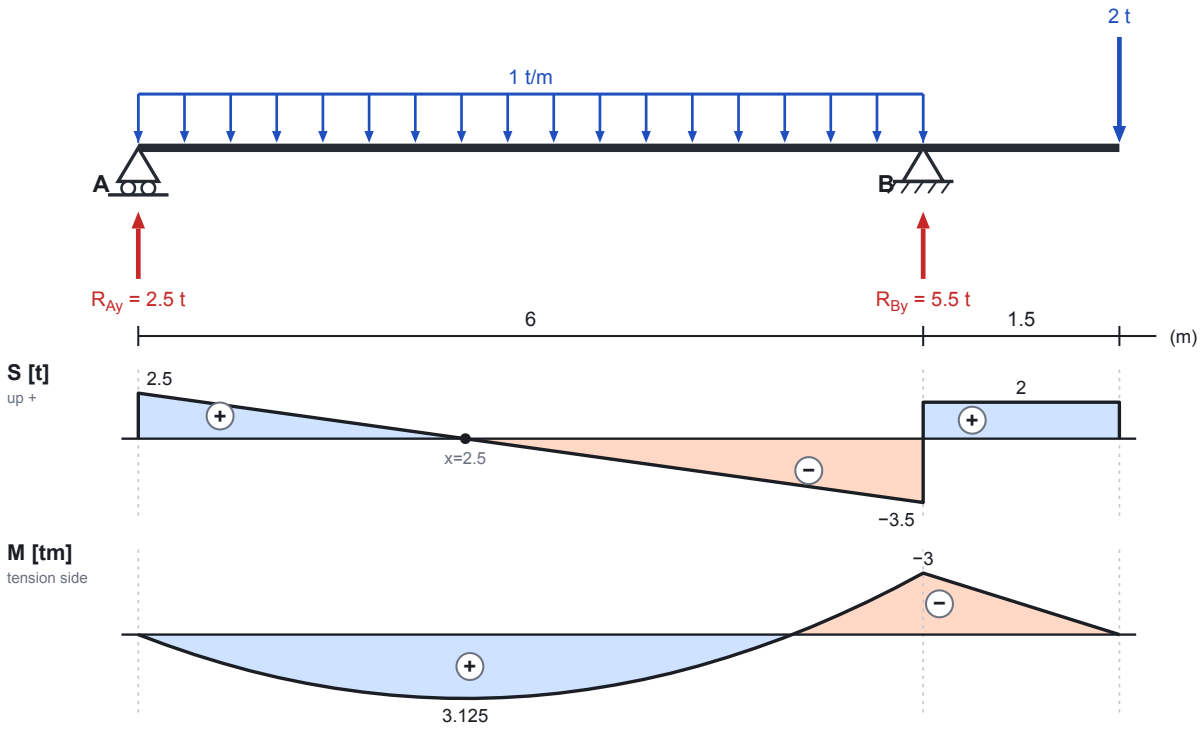



| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $-5 \; -2\cdot 2 \; -2\cdot 1 + M_A = 0 \Rightarrow M_A = 11 \text{ tm} \Rightarrow 11 \text{ tm} \; ↻$ |
| ΣFy = 0 | $-2 \; -2 + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 4 \text{ t} \; ↑$ |
| בדיקה: ΣM בקצה החופשי | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 4 ↑ · MA = 11 tm ↻ (t, tm)** |

# דף עבודה 8 · מהלך S ומהלך M

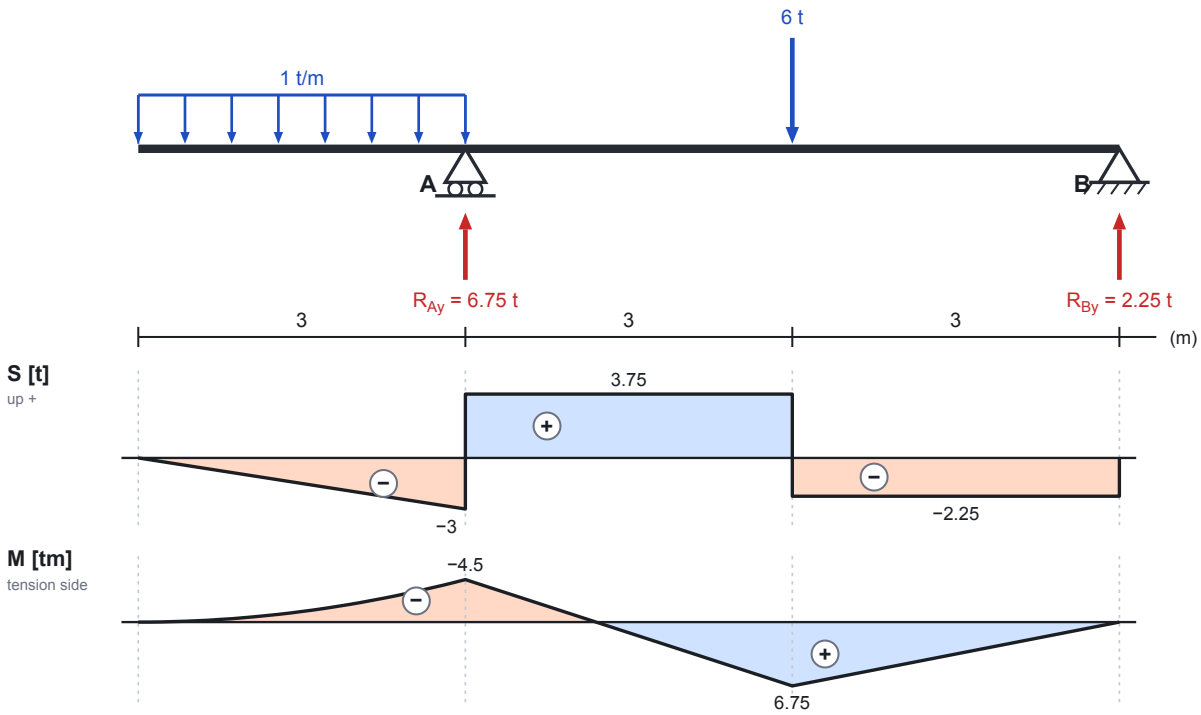
מוסכמות: ש מומנט חיובי · S חיובי כלפי מעלה · N חיובי = מתיחה · מהלך M משורטט בצד המתוח (חיובי כלפי מטה) · יחידות: t, tm, t/m, m

## קורה 1



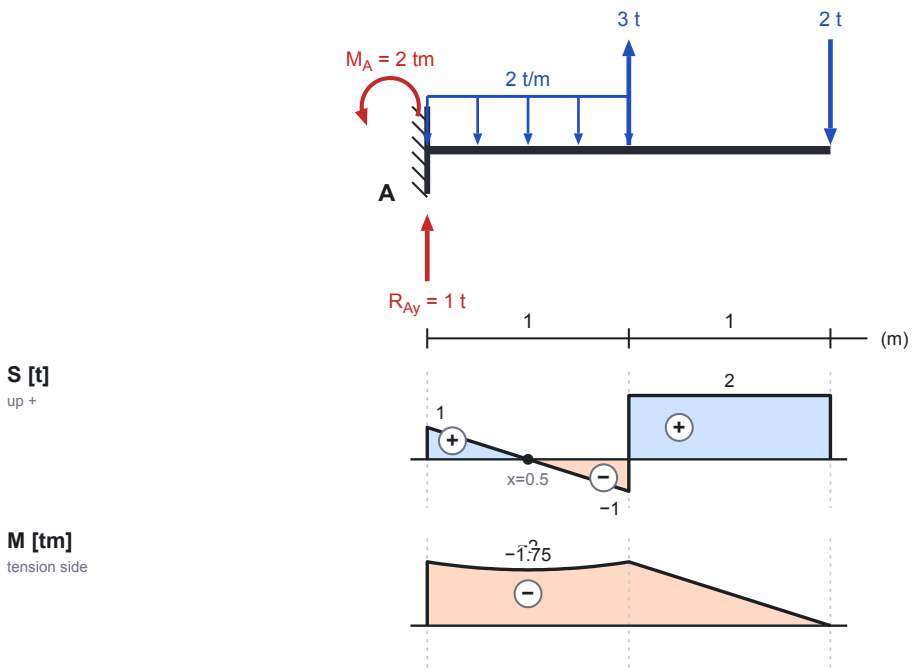

| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Bx} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ש) | $+(1\cdot6)\cdot3 + 2\cdot7.5 - R_{By}\cdot6 = 0 \Rightarrow R_{By} = 33 \div 6 = 5.5$ t ↑ |
| ΣFy = 0 | $-6 - 2 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 8 - 5.5 = 2.5$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 2.5 ↑ · RBy = 5.5 ↑ (t, tm)** |
| S = 0 (נקודת קיצון של M) | $x = 2.5$ m ⇒ $M_{max} = 3.125$ tm |

## קורה 2



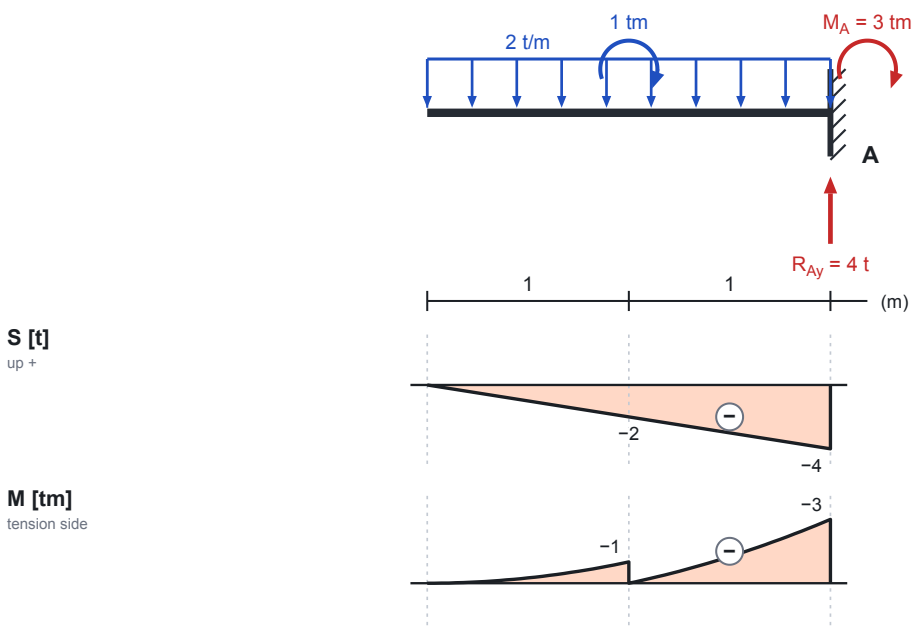

| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Bx} = 0$ |
| ΣM$_A$ = 0 (+ ↺) | $-(1\cdot3)\cdot1.5 + 6\cdot3 - R_{By}\cdot6 = 0 \Rightarrow R_{By} = 13.5 \div 6 = 2.25$ t ↑ |
| ΣFy = 0 | $-3 - 6 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 9 - 2.25 = 6.75$ t ↑ |
| בדיקה: ΣM$_B$ | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 6.75 ↑ · RBy = 2.25 ↑ (t, tm)** |

## קורה 3



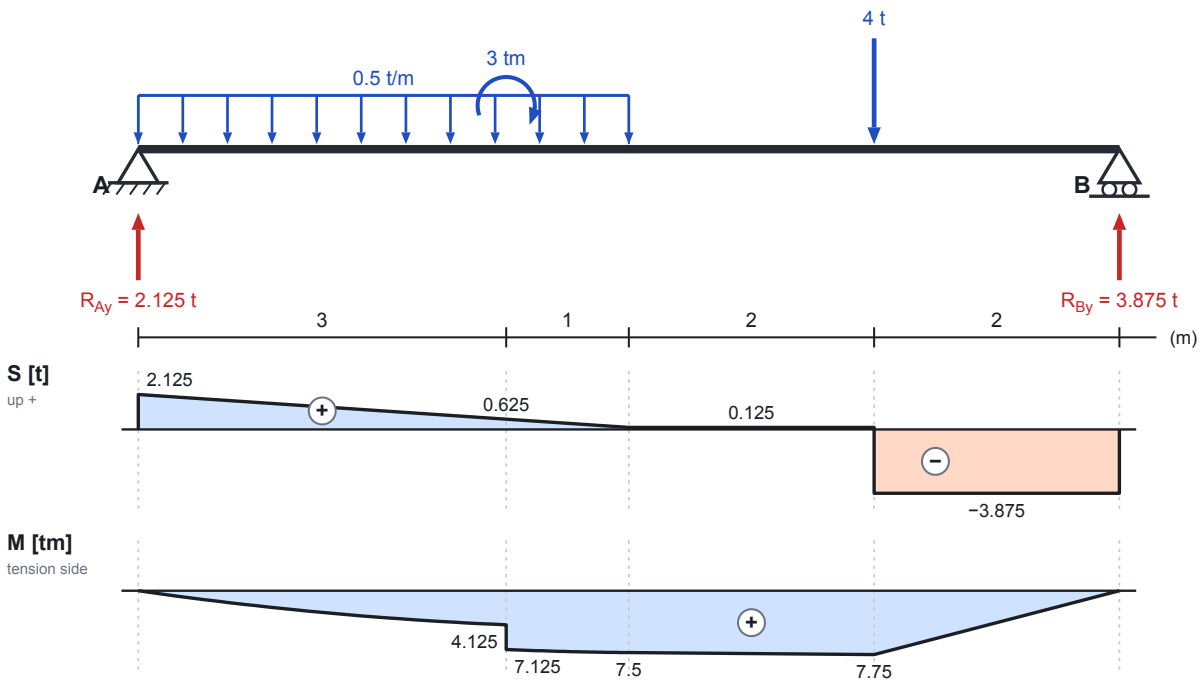

| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| ΣM$_A$ = 0 (+ ↺) | $+(2\cdot1)\cdot0.5 - 3\cdot1 + 2\cdot2 + M_A = 0 \Rightarrow M_A = -2$ tm ⇒ 2 tm ↺ |
| ΣFy = 0 | $-2 + 3 - 2 + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 1$ t ↑ |
| בדיקה: ΣM בקצה החופשי | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 1 ↑ · MA = 2 tm ↺ (t, tm)** |
| S = 0 (נקודת קיצון של M) | x = 0.5 m ⇒ $M_{min} = -1.75$ tm |

## קורה 4



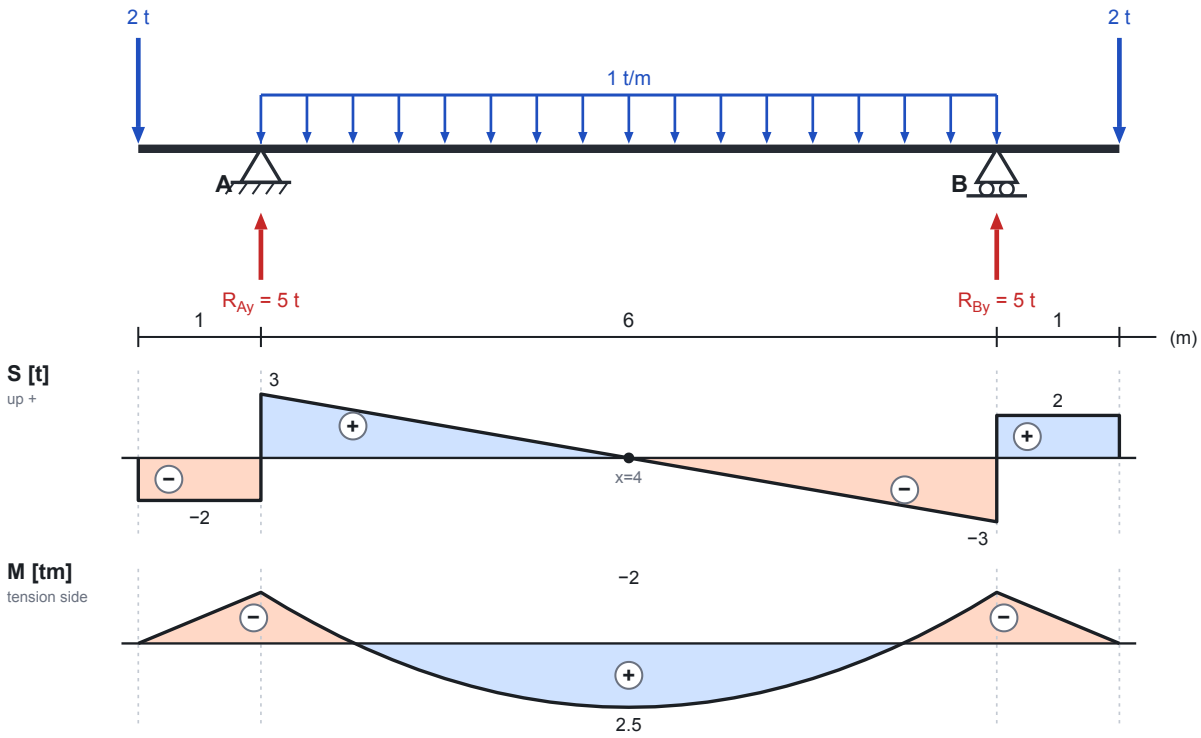

| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $-(2\cdot2)\cdot1 + 1 + M_A = 0 \Rightarrow M_A = 3\ tm \Rightarrow 3\ tm\ ↻$ |
| ΣFy = 0 | $-4 + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 4\ t\ ↑$ |
| בדיקה: ΣM בקצה החופשי | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 4 ↑ · MA = 3 tm ↻ (t, tm)** |

## קורה 5




| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $+(0.5\cdot4)\cdot2 + 3 + 4\cdot6 - R_{By}\cdot8 = 0 \Rightarrow R_{By} = 31 \div 8 = 3.875\ t\ ↑$ |
| ΣFy = 0 | $-2 - 4 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 6 - 3.875 = 2.125\ t\ ↑$ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 2.125 ↑ · RBy = 3.875 ↑ (t, tm)** |

# קורה 6

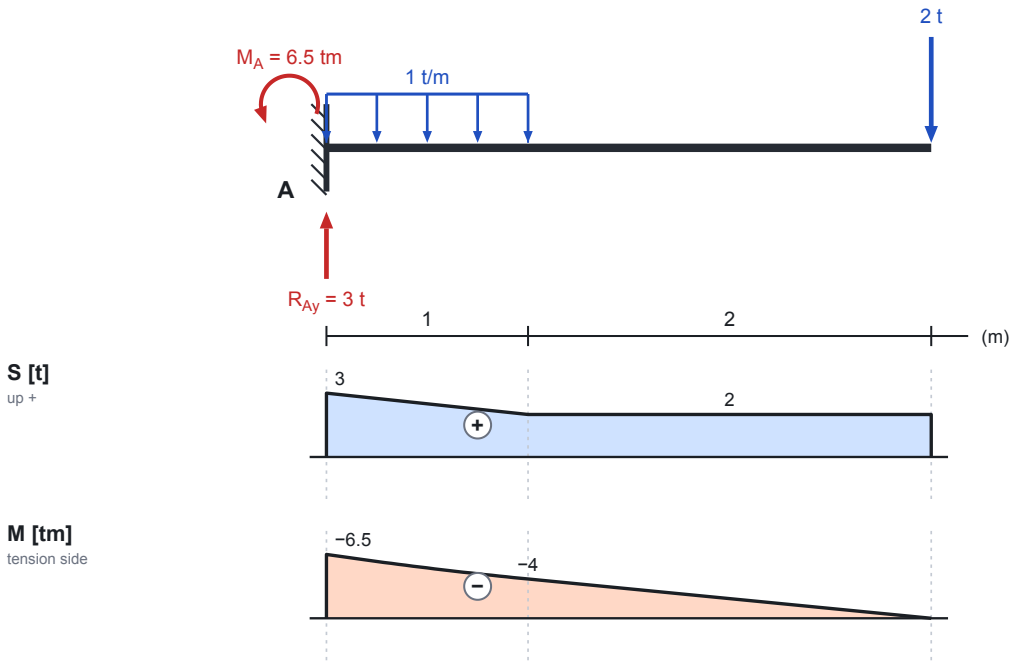



| | |
|---|---|
| $\Sigma Fx = 0$ (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ נ"ש) | $-2\cdot1 + (1\cdot6)\cdot3 + 2\cdot7 - R_{By}\cdot6 = 0 \Rightarrow R_{By} = 30 \div 6 = 5\ t\ \uparrow$ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-2 - 6 - 2 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 10 - 5 = 5\ t\ \uparrow$ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 5 ↑ · RBy = 5 ↑ (t, tm)** |
| $S = 0$ (נקודת קיצון של M) | $x = 4\ m \Rightarrow M_{max} = 2.5\ tm$ |

# דף עבודה 9 · מהלך S ומהלך M

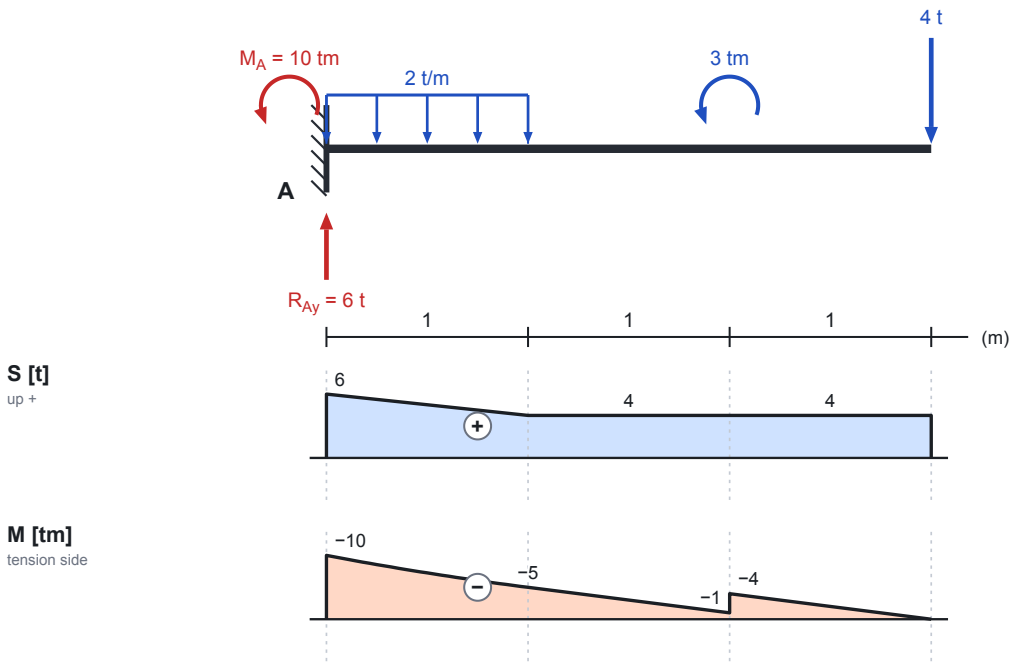
מוסכמות: ט מומנט חיובי · S חיובי כלפי מעלה · N חיובי = מתיחה · מהלך M משורטט בצד המתוח (חיובי כלפי מטה) · יחידות: t, tm, t/m, m

## קורה 1



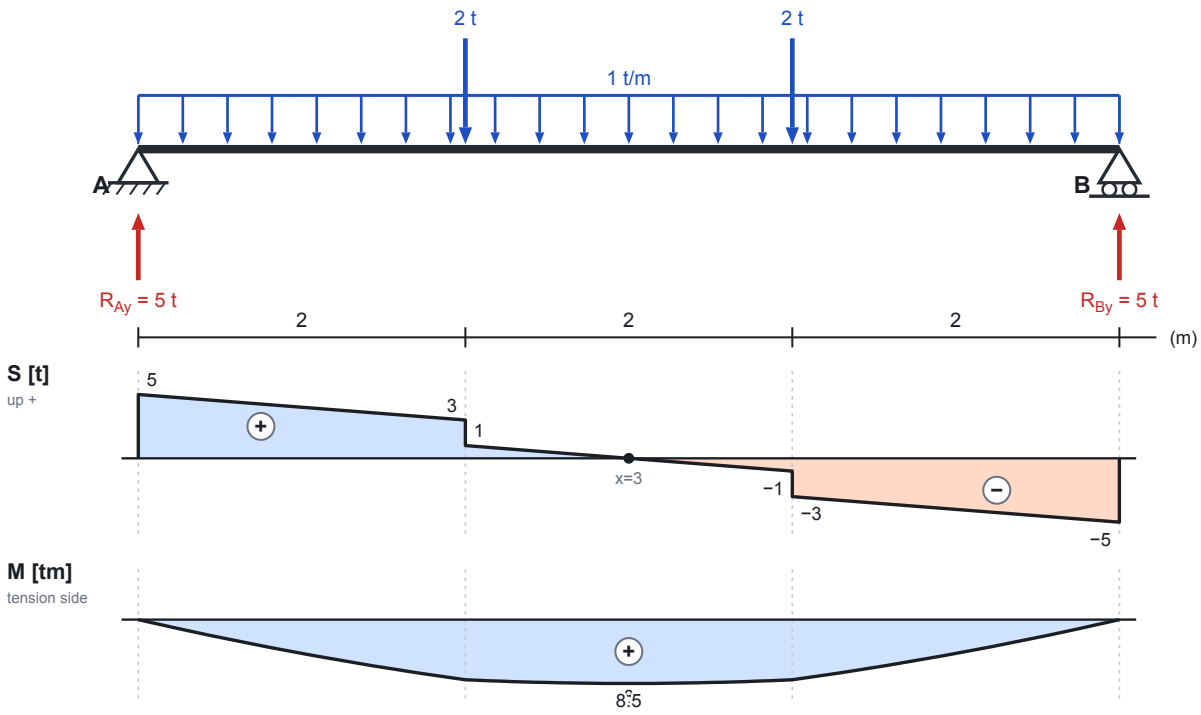

| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↺) | $+(1\cdot1)\cdot0.5 + 2\cdot3 + M_A = 0 \Rightarrow M_A = -6.5 \text{ tm} \Rightarrow 6.5 \text{ tm}$ ↺ |
| ΣFy = 0 | $-1 - 2 + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 3 \text{ t}$ ↑ |
| בדיקה: ΣM בקצה החופשי | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 3 ↑ · MA = 6.5 tm ↺ (t, tm)** |

## קורה 2



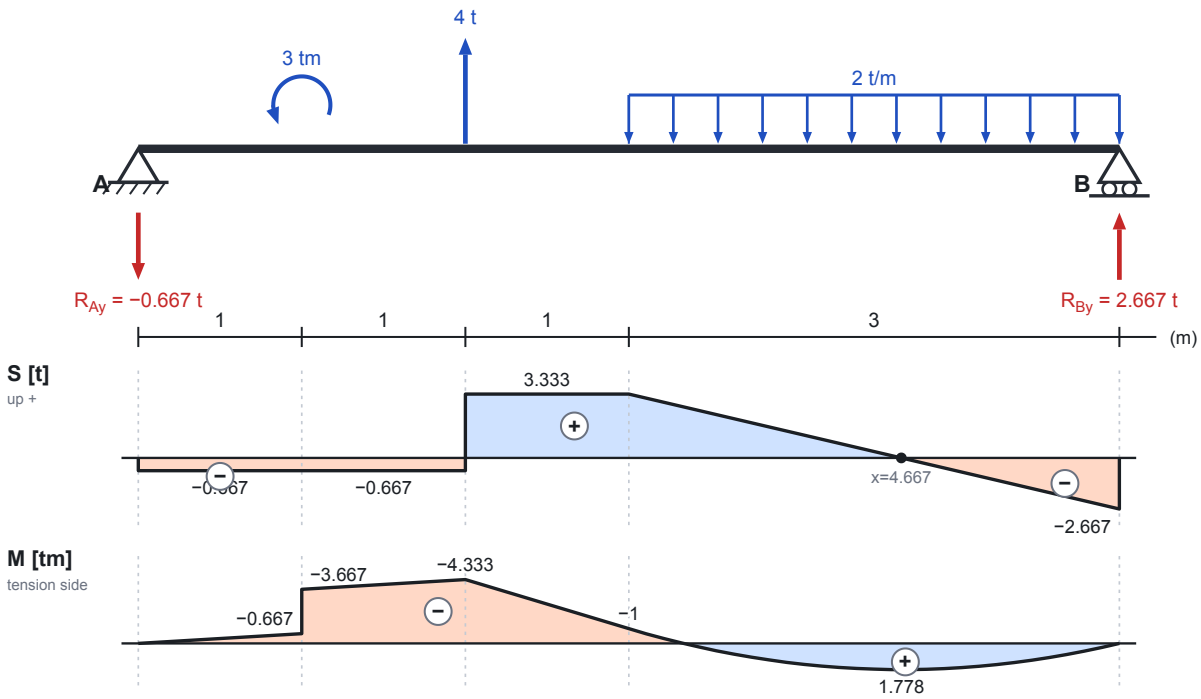

| | |
|---|---|
| $\Sigma Fx = 0$ (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↺) | $+(2\cdot1)\cdot0.5 - 3 + 4\cdot3 + M_A = 0 \Rightarrow M_A = -10 \text{ tm} \Rightarrow 10 \text{ tm} \circlearrowleft$ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-2 - 4 + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 6 \text{ t} \uparrow$ |
| בדיקה: $\Sigma M$ בקצה החופשי | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 6 ↑ · MA = 10 tm ↺ (t, tm)** |

## קורה 3



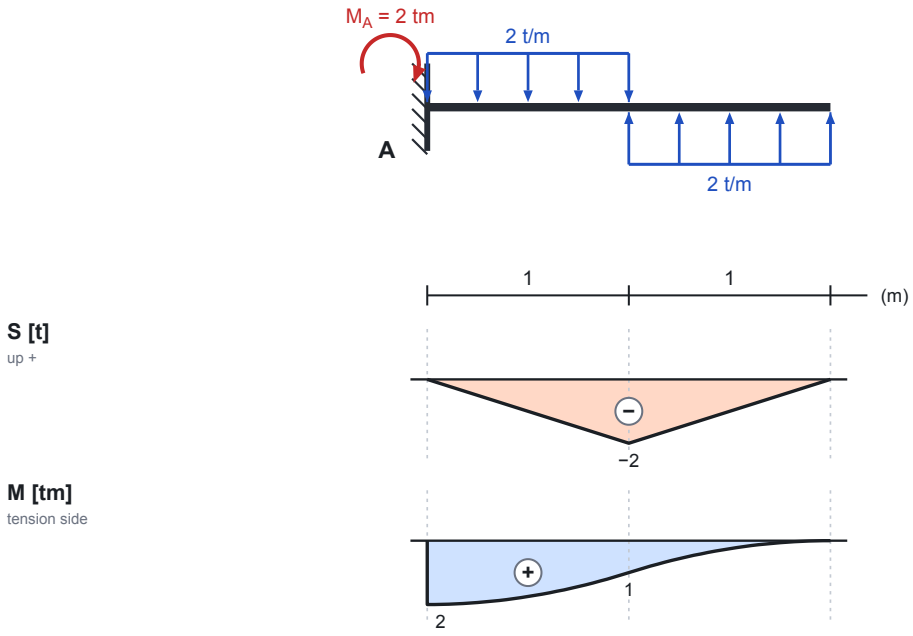

| | |
|---|---|
| $\Sigma Fx = 0$ (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↺) | $+(1\cdot6)\cdot3 + 2\cdot2 + 2\cdot4 - R_{By}\cdot6 = 0 \Rightarrow R_{By} = 30 \div 6 = 5 \text{ t} \uparrow$ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-6 - 2 - 2 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 10 - 5 = 5 \text{ t} \uparrow$ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 5 ↑ · RBy = 5 ↑ (t, tm)** |
| $S = 0$ (נקודת קיצון של M) | $x = 3 \text{ m} \Rightarrow M_{max} = 8.5 \text{ tm}$ |

## קורה 4



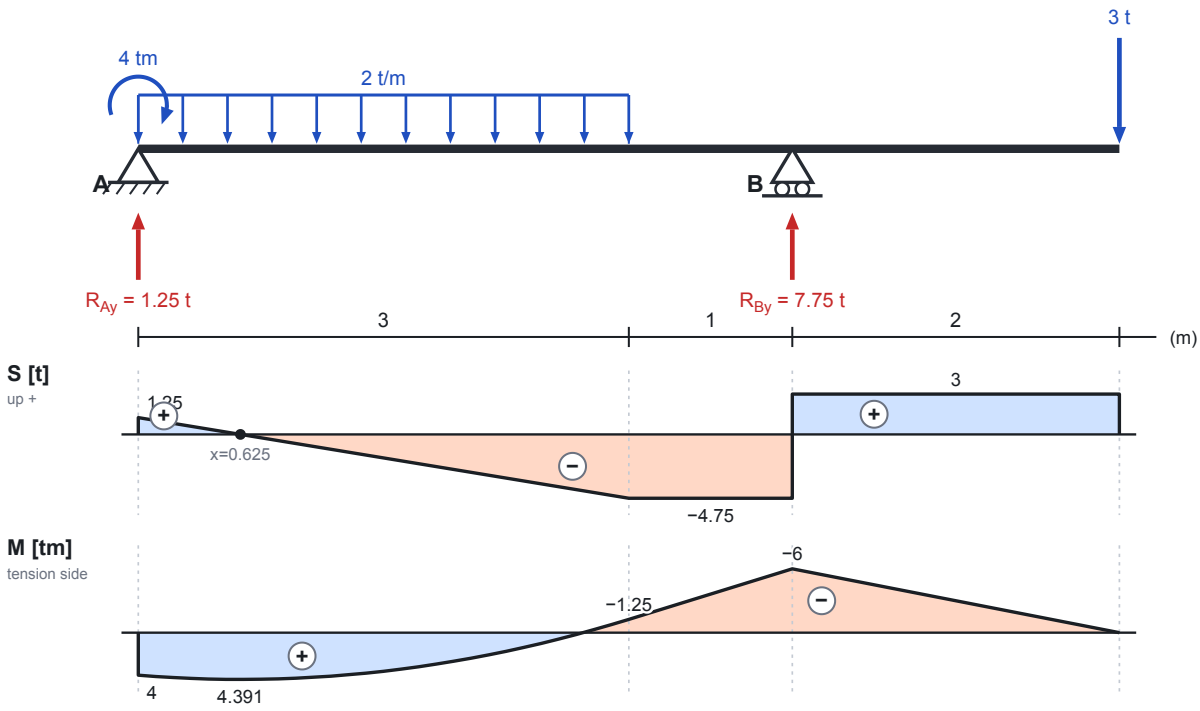

| | |
|---|---|
| $\Sigma Fx = 0$ (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $-3 -4\cdot 2 +(2\cdot 3)\cdot 4.5 - R_{By}\cdot 6 = 0 \Rightarrow R_{By} = 16 \div 6 = 2.667$ t ↑ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $+4 -6 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 2 - 2.667 = -0.667$ t ↓ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = −0.667 ↓ · RBy = 2.667 ↑ (t, tm)** |
| S = 0 (נקודת קיצון של M) | $x = 4.667$ m ⇒ $M_{max} = 1.778$ tm |

## קורה 5



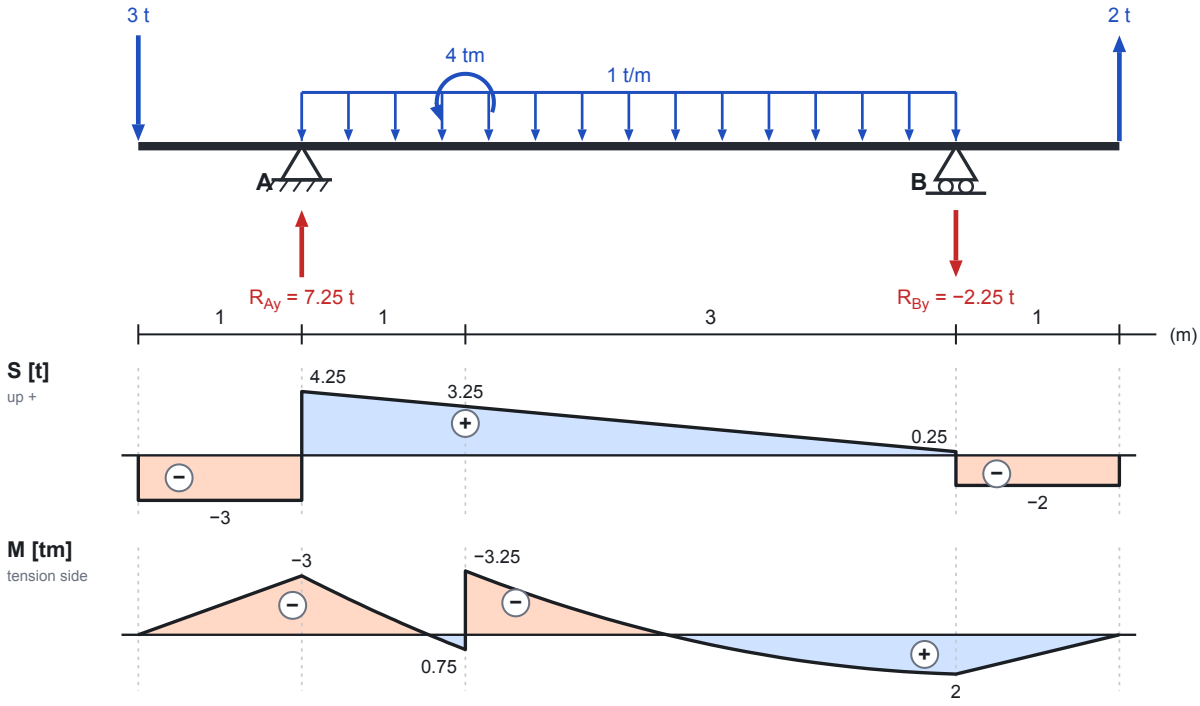

| | |
|---|---|
| $\Sigma Fx = 0$ (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $+(2\cdot 1)\cdot 0.5 -(2\cdot 1)\cdot 1.5 + M_A = 0 \Rightarrow M_A = 2$ tm ⇒ 2 tm ↻ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-2 +2 + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 0$ t |
| בדיקה: $\Sigma M$ בקצה החופשי | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 0 · MA = 2 tm ↻ (t, tm)** |

## קורה 6



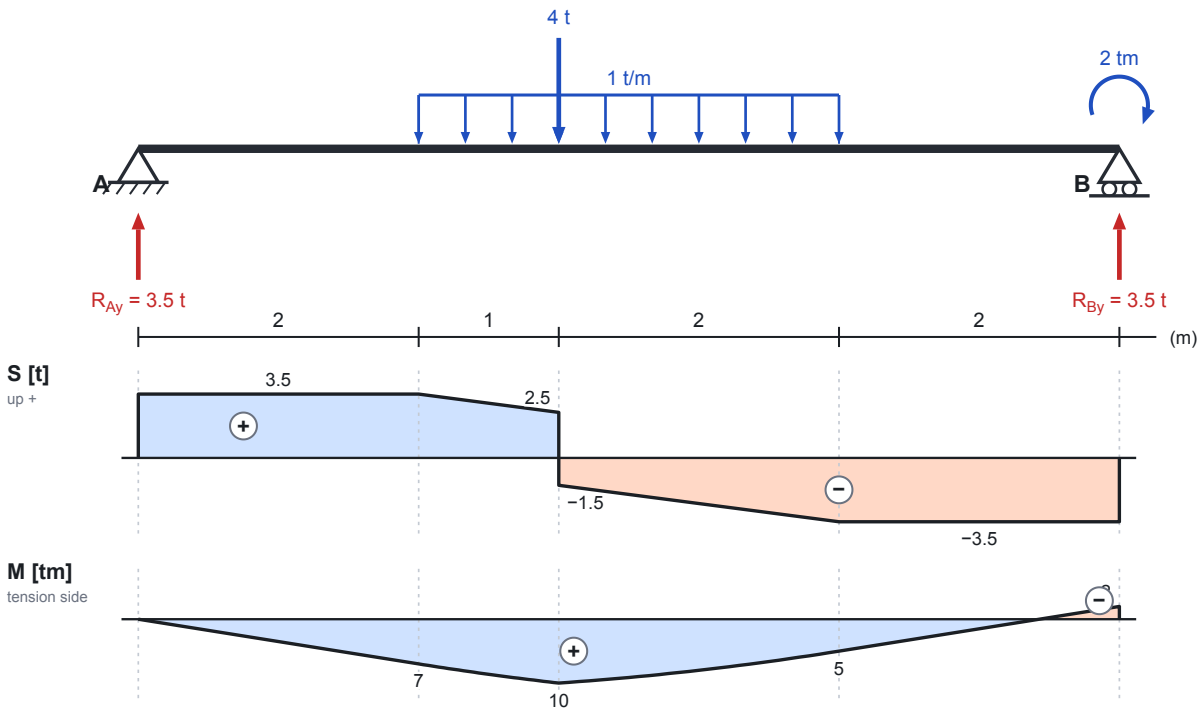

| | |
|---|---|
| $\Sigma Fx = 0$ (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ נ) | $+4 +(2\cdot3)\cdot1.5 +3\cdot6 - R_{By}\cdot4 = 0 \Rightarrow R_{By} = 31 \div 4 = 7.75$ t ↑ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-6 -3 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 9 - 7.75 = 1.25$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 1.25 ↑ · RBy = 7.75 ↑ (t, tm)** |
| $S = 0$ (נקודת קיצון של M) | $x = 0.625$ m ⇒ $M_{max} = 4.391$ tm |

## קורה 7




| | |
|---|---|
| $\Sigma Fx = 0$ (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ נ) | $-3\cdot1 -4 +(1\cdot4)\cdot2 -2\cdot5 - R_{By}\cdot4 = 0 \Rightarrow R_{By} = -9 \div 4 = -2.25$ t ↓ |
| $\Sigma Fy = 0$ | $-3 -4 +2 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 5 + 2.25 = 7.25$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | $0 = 0$ ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 7.25 ↑ · RBy = −2.25 ↓ (t, tm)** |

## קורה 8




| | |
|---|---|
| ΣFx = 0 (אין כוחות אופקיים) | $R_{Ax} = 0$ |
| $\Sigma M_A = 0$ (+ ↻) | $+(1\cdot3)\cdot3.5 +4\cdot3 +2 - R_{By}\cdot7 = 0 \Rightarrow R_{By} = 24.5 \div 7 = 3.5$ t ↑ |
| ΣFy = 0 | $-3 -4 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 7 - 3.5 = 3.5$ t ↑ |
| בדיקה: $\Sigma M_B$ | 0 = 0 ✓ |
| **תוצאה** | **RAy = 3.5 ↑ · RBy = 3.5 ↑ (t, tm)** |

# טבלת תוצאות מסכמת

ריאקציות (t) ומומנטי ריתום (tm) · כיוון החץ הוא הכיוון האמיתי

| קורה | תוצאות |
|---|---|
| **דף עבודה 1 · חישוב ריאקציות** | |
| 1.1 | RAy = 7.375 ↑ · RBy = 5.625 ↑ |
| 1.2 | RAx = −2 ← · RAy = 0.5 ↑ · RBy = −0.5 ↓ |
| 1.3 | RAx = −7 ← · RAy = 3.5 ↑ · RBy = 6.5 ↑ |
| 1.4 | RAx = −3 ← · RAy = 1.2 ↑ · RBy = 4.8 ↑ |
| 1.5 | RAy = −0.75 ↓ · RBy = 5.75 ↑ |
| 1.6 | RAy = 5.333 ↑ · RBx = −6 ← · RBy = 0.667 ↑ |
| **דף עבודה 2 · חישוב ריאקציות** | |
| 2.1 | RAy = 5.2 ↑ · RBy = −0.2 ↓ |
| 2.2 | RAx = 0.086 → · RAy = 2.709 ↑ · RBy = 5.303 ↑ |
| 2.3 | RAy = −1.667 ↓ · RBy = 0.667 ↑ |
| 2.4 | RAy = 0.25 ↑ · RBy = 7.75 ↑ |
| 2.5 | RAx = 0.342 → · RAy = 4.89 ↑ · RBy = 0.05 ↑ |
| 2.6 | RAy = −1 ↓ · MA = 1 tm ↺ |
| 2.7 | RAy = 2.571 ↑ · MA = 2.142 tm ↺ |
| 2.8 | RAy = 3.625 ↑ · RBy = 3.375 ↑ |
| 2.9 | RAy = 3.7 ↑ · RBy = 3.3 ↑ |
| 2.10 | RAy = 15.1 ↑ · RBy = 5.9 ↑ |
| 2.11 | RAy = 4.862 ↑ · RBx = −1.5 ← · RBy = 0.737 ↑ |
| 2.12 | RAy = 2.625 ↑ · RBy = 5.375 ↑ |
| 2.13 | RAy = 6.5 ↑ · MA = 12.75 tm ↻ |
| 2.14 | RAy = 6 ↑ · MA = 11 tm ↻ |
| **דף עבודה 3 · ריאקציות בסמכים + מהלך גזירה (S)** | |
| 3.1 | RAy = 2.8 ↑ · RBy = 4.2 ↑ |
| 3.2 | RAy = 5 ↑ · RBy = 1 ↑ |
| 3.3 | RAy = 3 ↑ · MA = 8 tm ↻ |
| 3.4 | RAy = 7 ↑ · MA = 5 tm ↺ |
| 3.5 | RAy = 0.5 ↑ · RBy = 12.5 ↑ |
| **דף עבודה 4 · ריאקציות + מהלכי גזירה (S)** | |
| 4.1 | RAy = 2.5 ↑ · RBy = 2.5 ↑ |
| 4.2 | RAy = 3.114 ↑ · RBy = 4.386 ↑ |
| 4.3 | RAy = 17.886 ↑ · RBy = 8.614 ↑ |
| 4.4 | RAy = 2.825 ↑ · RBy = 14.675 ↑ |
| 4.5 | RAy = −0.4 ↓ · RBy = 16.4 ↑ |
| 4.6 | RAy = 4.5 ↑ · MA = 6.625 tm ↺ |
| 4.7 | RAy = 17 ↑ · MA = 67 tm ↻ |
| **דף עבודה 5 · ריאקציות (עם כיוון) + מהלך כוחות צירים (N) + מהלך גזירה (S)** | |
| 5.1 | RAx = −6.598 ← · RAy = 5.538 ↑ · RBy = 6.693 ↑ |
| 5.2 | RAx = −1.74 ← · RAy = −4.385 ↓ · RBy = 0.186 ↑ |
| 5.3 | RAx = 1.994 → · RAy = 5.56 ↑ · RBy = 7.698 ↑ |
| 5.4 | RAy = 6.957 ↑ · RBx = 2.317 → · RBy = 0.681 ↑ |
| 5.5 | RAx = −0.657 ← · RAy = 2.586 ↑ · MA = 3.05 tm ↺ |
| **דף עבודה 6 · ריאקציות + מהלך S + מהלך M** | |
| 6.1 | RAy = 5 ↑ · MA = 7 tm ↺ |
| 6.2 | RAy = 3 ↑ · MA = 6 tm ↺ |

| | |
|---|---|
| RAy = 6 ↑ · RBy = 4 ↑ | 6.3 |
| RAy = 2 ↑ · RBy = −2 ↓ | 6.4 |
| RAy = 2.61 ↑ · RBy = 4.59 ↑ | 6.5 |
| RAy = 0.667 ↑ · RBy = 0.333 ↑ | 6.6 |
| RAy = 2.333 ↑ · RBy = 7.667 ↑ | 6.7 |
| **דף עבודה ז · מהלך S ומהלך M** | |
| RAy = 1.286 ↑ · RBy = 2.714 ↑ | 7.1 |
| RAy = 4.5 ↑ · RBy = −0.5 ↓ | 7.2 |
| RAy = 5 ↑ · MA = 17 tm ↺ | 7.3 |
| RAy = 3 ↑ · MA = 2 tm ↻ | 7.4 |
| RAy = 3 ↑ · RBy = 3 ↑ | 7.5 |
| RAy = 4 ↑ · MA = 11 tm ↻ | 7.6 |
| **דף עבודה ח · מהלך S ומהלך M** | |
| RAy = 2.5 ↑ · RBy = 5.5 ↑ | 8.1 |
| RAy = 6.75 ↑ · RBy = 2.25 ↑ | 8.2 |
| RAy = 1 ↑ · MA = 2 tm ↺ | 8.3 |
| RAy = 4 ↑ · MA = 3 tm ↻ | 8.4 |
| RAy = 2.125 ↑ · RBy = 3.875 ↑ | 8.5 |
| RAy = 5 ↑ · RBy = 5 ↑ | 8.6 |
| **דף עבודה ט · מהלך S ומהלך M** | |
| RAy = 3 ↑ · MA = 6.5 tm ↺ | 9.1 |
| RAy = 6 ↑ · MA = 10 tm ↺ | 9.2 |
| RAy = 5 ↑ · RBy = 5 ↑ | 9.3 |
| RAy = −0.667 ↓ · RBy = 2.667 ↑ | 9.4 |
| RAy = 0 · MA = 2 tm ↻ | 9.5 |
| RAy = 1.25 ↑ · RBy = 7.75 ↑ | 9.6 |
| RAy = 7.25 ↑ · RBy = −2.25 ↓ | 9.7 |
| RAy = 3.5 ↑ · RBy = 3.5 ↑ | 9.8 |